

静电场

§ 1 电荷 库仑定律

§ 2 静电场 电场强度

§ 3 静电场的高斯定理

§ 4 静电场的环路定理 电势

§ 5 电场强度与电势梯度的关系

§ 6 静电场中的导体

§ 7 电容器的电容

§ 8 静电场中的电介质

§ 9 有电介质时的高斯定理和环路定理 电位移

§ 10 静电场的能量

§ 1 物质的电结构 库仑定律

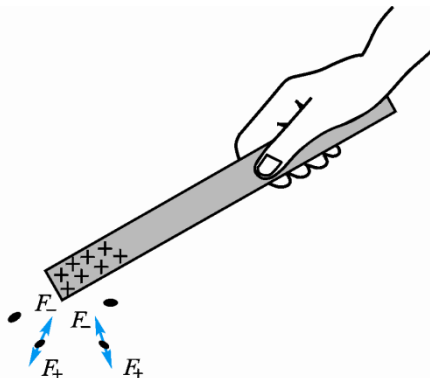
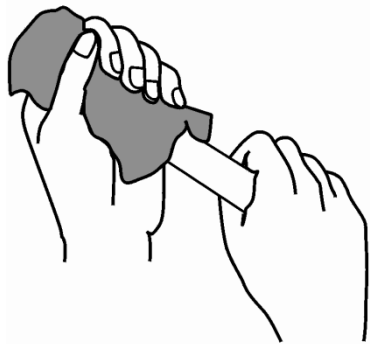
一、电荷

最初对电的认识：摩擦起电和雷电

两种电荷（**charge**）：正电荷和负电荷

带同号电荷的物体相斥、异号的相吸

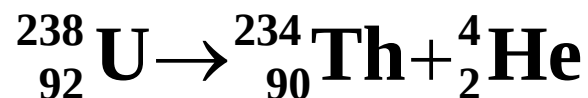
电荷量(electric quantity)：物体带电的多少。



二、电荷守恒定律

在一个与外界没有电荷交换的系统内，无论进行怎样的物理过程，系统内正、负电荷量的代数和总是保持不变。

放射性衰变过程：



电子偶的产生和湮没：

$$(\text{重核附近}) \quad \gamma \rightarrow \mathbf{e}^+ + \mathbf{e}^-$$

$$\mathbf{e}^+ + \mathbf{e}^- \rightarrow 2\gamma$$

- 电荷是物质的基本属性。
- 电荷的相对论不变性。

三、电荷的量子化

1913年，密立根进行液滴实验，证明了微小油滴所带电荷量的变化不连续，即为元电荷 e 的整数倍。

$$e = 1.602\ 176\ 53 \times 10^{-19} \text{ C}$$

- 夸克（Quark）模型与分数电荷：

但是不存在自由的夸克、且夸克本身的量子化不可解释。

- 当物体所带电荷量较多时，如宏观带电体，电荷量可以按连续量处理。

四、库仑定律

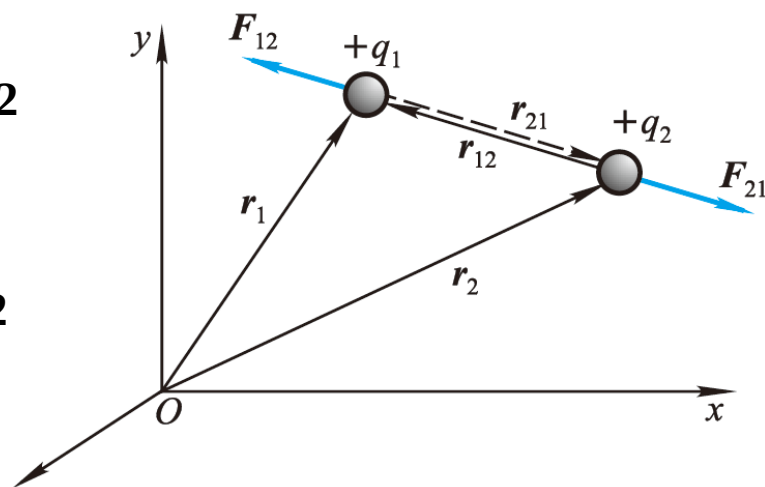
“**点电荷**”模型：当带电体的大小和形状与它们之间的距离相比可以忽略时。

1785年库仑从扭秤实验结果总结出点电荷之间相互作用的基本规律**库仑定律**（Coulomb's law）：

真空中两个静止**点电荷**相互作用力（静电力）的大小与这两个点电荷所带**电荷量**的乘积成正比，与它们之间的**距离**的平方成反比。作用力的方向沿它们的连线方向，**同号相斥，异号相吸**。

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_{r12} = k \frac{q_1 q_2}{r^3} \vec{r}_{12}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$$



$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$$

真空介电常量

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_{r12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^3} \vec{r}_{12}$$

讨论

1. 适用于点电荷，范围 $r : 10^{-15} \sim 10^7 \text{ m}$

2. 距离平方反比关系，指数2的误差 $< 10^{-16}$ 。

思考：按量子理论，在氢原子中，核外电子快速地运动着，并以一定的概率出现在原子核（质子）的周围各处，在基态下，电子在半径 $r = 0.529 \times 10^{-10} \text{ m}$ 的球面附近出现的概率最大。试比较在基态下，氢原子内电子和质子之间的静电力和万有引力的大小。

按库仑定律，电子和质子之间的静电力为

$$\begin{aligned} F_e &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} = 8.89 \times 10^9 \times \frac{(1.60 \times 10^{-19})^2}{(0.529 \times 10^{-10})^2} \\ &= 8.22 \times 10^{-8} (\text{N}) \end{aligned}$$

电子和质子之间的万有引力为

$$\begin{aligned} F_g &= G \frac{m_1 m_2}{r^2} \\ &= 6.67 \times 10^{-11} \times \frac{9.11 \times 10^{-31} \times 1.67 \times 10^{-27}}{(0.529 \times 10^{-10})^2} \\ &= 3.63 \times 10^{-47} \text{ (N)} \end{aligned}$$

静电力与万有引力的比值为 $\frac{F_e}{F_g} = 2.26 \times 10^{39}$

在原子中，电子和质子之间的静电力远比万有引力大，由此，在处理电子和质子之间的相互作用时，只需考虑静电力，万有引力可以略去不计。

五、静电力叠加原理

(superposition principle of electric force)

当空间有两个以上点电荷时，作用在某一点电荷的总静电力等于其他各点电荷单独存在时对该点电荷所施静电力的矢量和

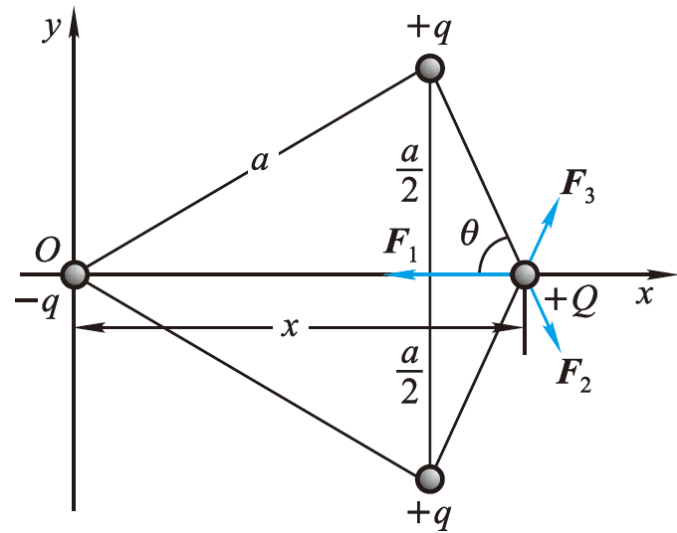
$$\text{即 } \vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{qq_i}{r_i^2} \vec{e}_{r_i}$$

两带电体之间的静电力，先把带电体看作是由许多电荷元组成，现应用库仑定律再应用叠加原理。

例1 三个电荷量均为 q 的正负电荷，固定在一边长 $a = 1\text{m}$ 的等边三角形的顶角上，另一个电荷 $+Q$ 在这三个电荷的静电力作用下可沿其对称轴 Ox 自由移动，求电荷 Q 的平衡位置和所受到的最大排斥力的位置。

解：作用在正电荷 Q 上的总合力为

$$F = 2 \times \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta - \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 x^2}$$



$$r = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(x - \frac{\sqrt{3}a}{2}\right)^2}$$

$$\cos \theta = \frac{x - \frac{\sqrt{3}a}{2}}{r}$$

$$F = \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{2 \left(x - \frac{\sqrt{3}a}{2} \right)}{\left[\left(\frac{a}{2} \right)^2 + \left(x - \frac{\sqrt{3}a}{2} \right)^2 \right]^{\frac{3}{2}}} - \frac{1}{x^2} \right\}$$

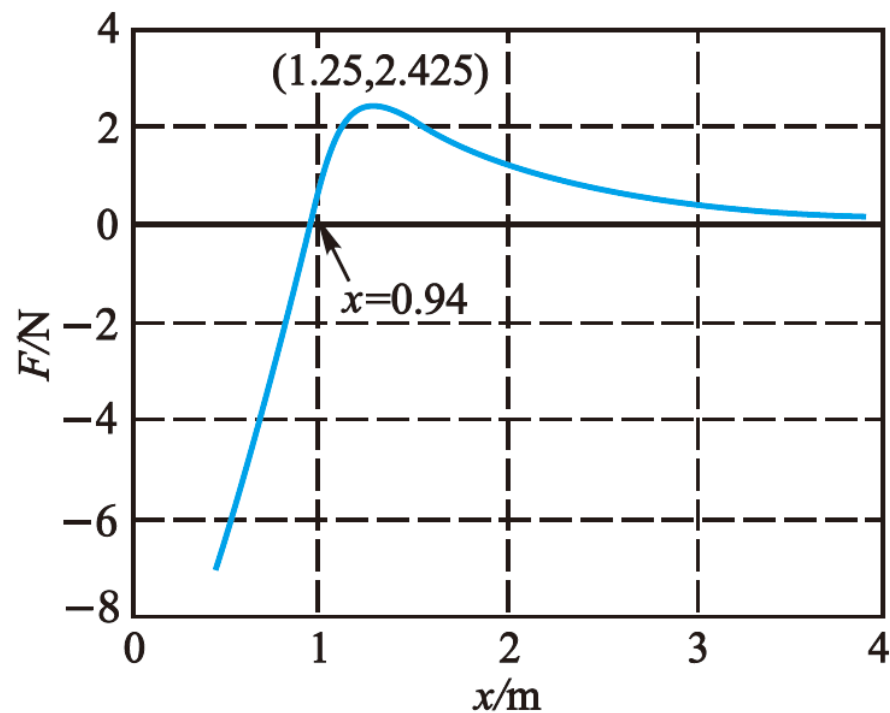
令 $F(x) = 0$ 可求出电荷 Q 的平衡位置

令 $\frac{dF(x)}{dx} = 0$ 可求出电荷 Q 受到最大排斥力的位置

使用Matlab求解得到的两个
超越方程

$F=0$ 的位置 $x = 0.94\text{m}$

排斥力最大的位置 $x = 1.25\text{m}$



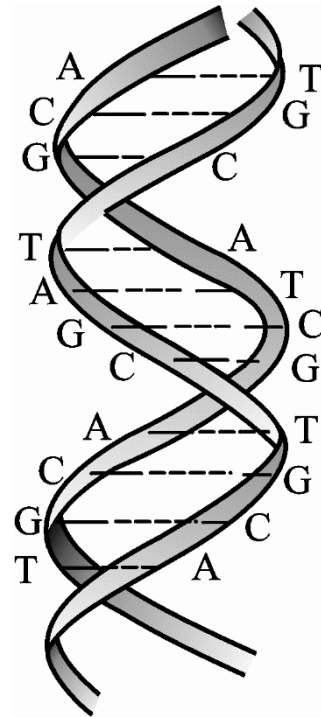
DNA分子的静电力螺旋结构

DNA（脱氧核糖核酸 deoxyribonucleic acid）是由脱氧核糖(S)、磷酸盐和碱基组成。

脱氧核糖和磷酸盐交替连接形成多核苷酸链。

两条核苷酸链通过碱基之间的静电力作用配对连接形成双螺形结构的DNA分子。

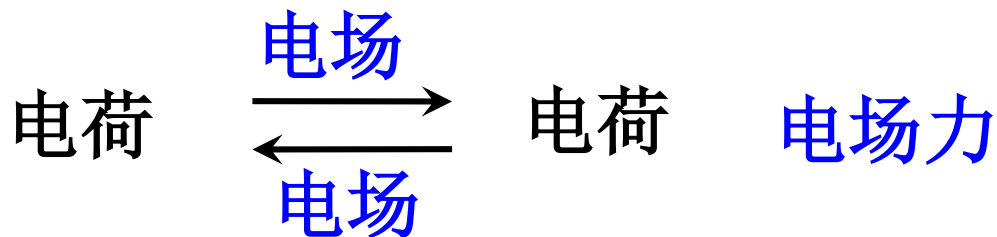
碱基的配对原则是腺嘌呤(A)与胸腺嘧啶(T)，鸟嘌呤(G)与胞核嘧啶(C)，即AT、TA、GC、CG。



§ 2 静电场 电场强度

一、电场 (electric field)

关于电场力实质的两种观点：超距作用与近距作用
电荷周围存在着的一种特殊物质——**电场**。



静电场：静止电荷所产生的电场。

电场的两个重要性质：

- 电荷在电场中要受到电场力的作用。
- 电场力对电荷有做功的本领。

二、电场强度

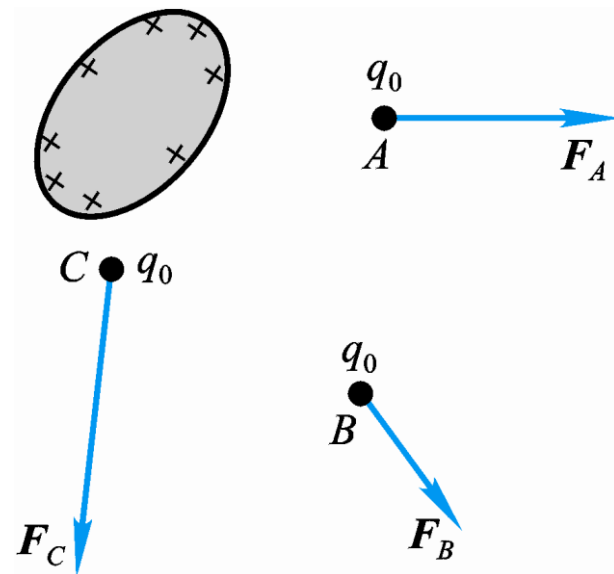
试验电荷 q_0 : (1) 正电荷 (2) 电荷量足够小 (3) 线度小
实验:

1. 在电场的不同点上放同样的试验电荷 q_0 ;

• 电场中各处的力学性质不同。

2. 在电场的同一点上放不同的试验电荷。

• $\frac{\vec{F}}{q_0}$ 与 q_0 无关。



电场强度 (intensity of electric field)

$$\vec{E} \equiv \frac{\vec{F}}{q_0}$$

讨论

1. 矢量场

场强的大小: F/q_0

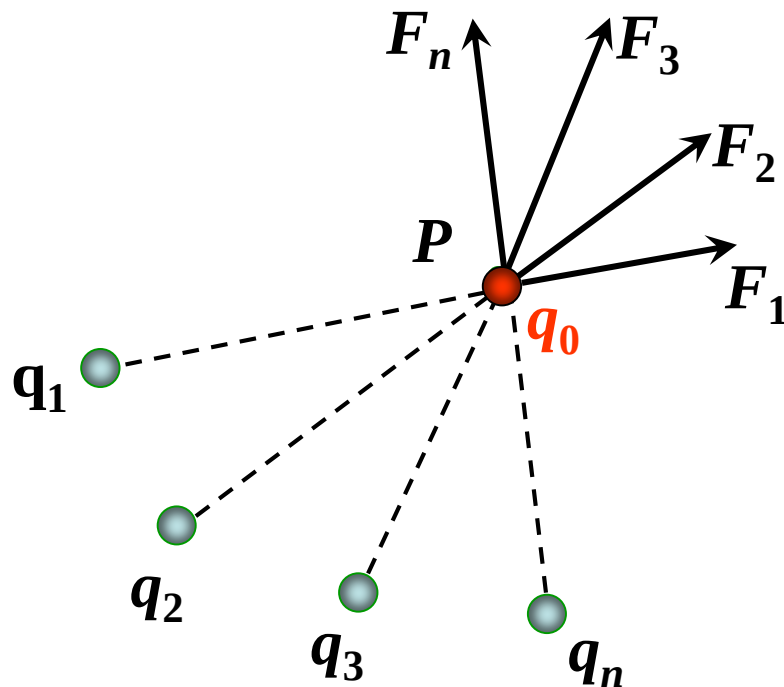
场强的方向: 正电荷在该处所受电场力的方向。

2. SI单位: N/C 或 V/m

三、电场强度的叠加原理

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n$$

$$\frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{\vec{F}_1}{q_0} + \frac{\vec{F}_2}{q_0} + \cdots + \frac{\vec{F}_n}{q_0}$$



场强叠加原理：

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n = \sum_i \vec{E}_i$$

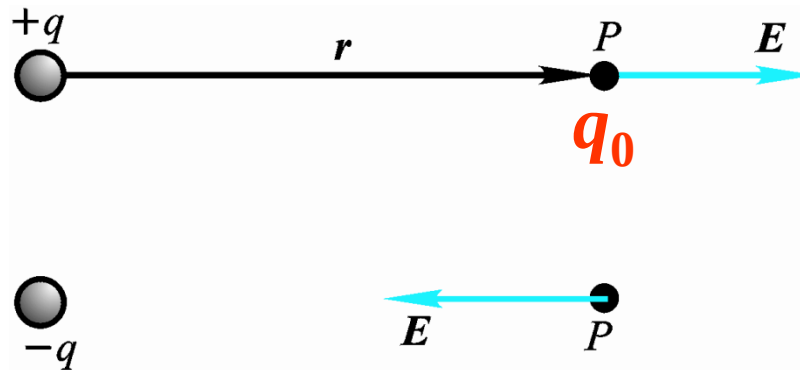
四、电场强度的计算

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

1. 点电荷的电场强度

$$\vec{F} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$



2. 点电荷系的电场强度

$$\vec{E}_1 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} \vec{e}_{r1}$$

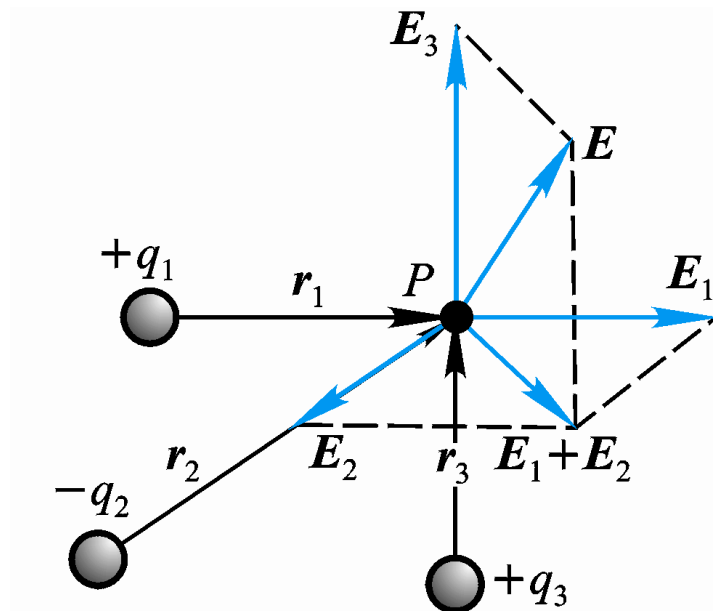
$$\vec{E}_2 = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} \vec{e}_{r2}$$

.....

根据场强叠加原理

点电荷系的电场强度：

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \vec{e}_{ri}$$

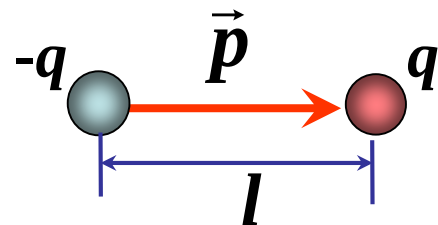


电偶极子 (electric diople) :

大小相等、符号相反并有一微小间距的两个点电荷构成的复合体。

电偶极矩 (electric moment) :

$$\vec{p} = q\vec{l}$$



电偶极子是个很重要的物理模型，在研究电极化、电磁波的发射和接收都会用到。

例2 计算在电偶极子延长线和中垂线上任一点的电场强度。

解： 延长线上任一点：

$$E_+ = \frac{q}{4\pi\epsilon_0(x - l/2)^2}$$

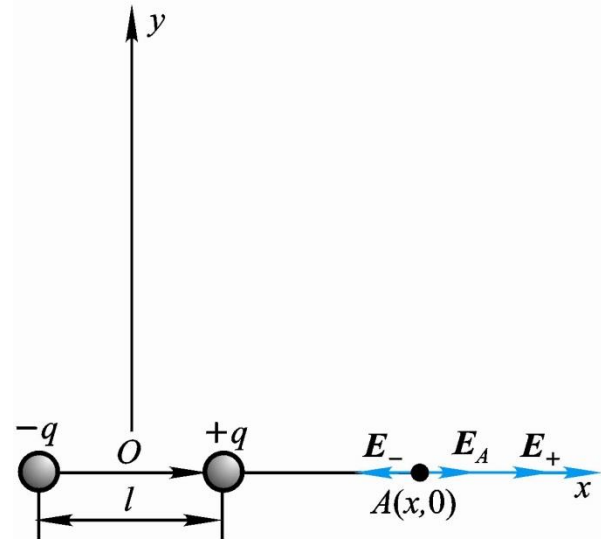
$$E_- = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0(x + l/2)^2}$$

$$E_A = E_+ + E_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{2xl}{x^4} \frac{1}{(1 - l^2/4x^2)^2}$$

$$(\because x \gg l \therefore l^2/4x^2 \approx 0)$$

$$E_A \approx \frac{2ql}{4\pi\epsilon_0 x^3} = \frac{2p}{4\pi\epsilon_0 x^3}$$

$$\vec{E}_A = \frac{2\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 x^3}$$



中垂线上任一点:

$$E_B = E_+ \cos \alpha + E_- \cos \alpha$$

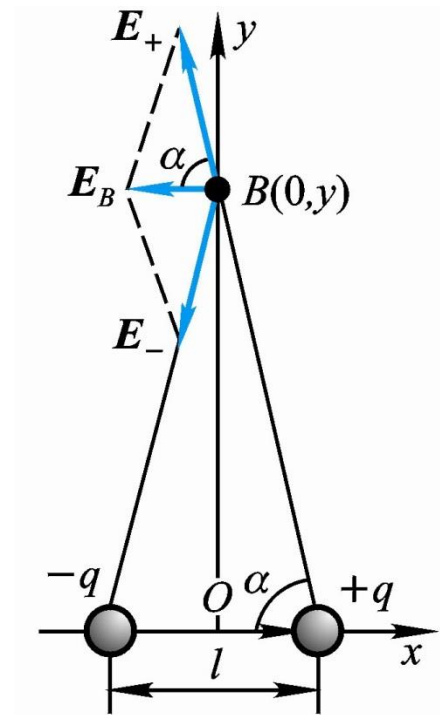
$$E_+ = E_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0(y^2 + l^2/4)}$$

$$\cos \alpha = \frac{l}{2\sqrt{y^2 + l^2/4}}$$

$$E_B = 2E_+ \cos \theta = \frac{ql}{4\pi\epsilon_0(y^2 + l^2/4)^{\frac{3}{2}}}$$

$y \gg l$
 $\Rightarrow$

$$E_B = \frac{ql}{4\pi\epsilon_0 y^3} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 y^3}$$

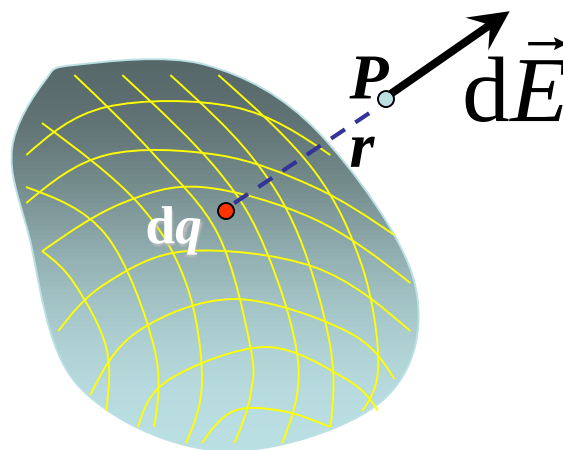


$$\vec{E}_B = -\frac{\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 y^3}$$

3. 连续分布电荷的电场强度

电荷元 dq 在 P 点的电场强度:

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$



带电体在 P 点的电场强度:

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

体电荷: $dq = \rho dV$

面电荷: $dq = \sigma dS$

线电荷: $dq = \lambda dl$

例3 真空中有均匀带电直线，长为 L ，总电荷为 q 。线外有一点 P ，离开直线的垂直距离为 a ， P 点和直线两端连线的夹角分别为 θ_1 和 θ_2 ，求 P 点的电场强度。

(设电荷线密度为 λ)

解： 建立直角坐标系

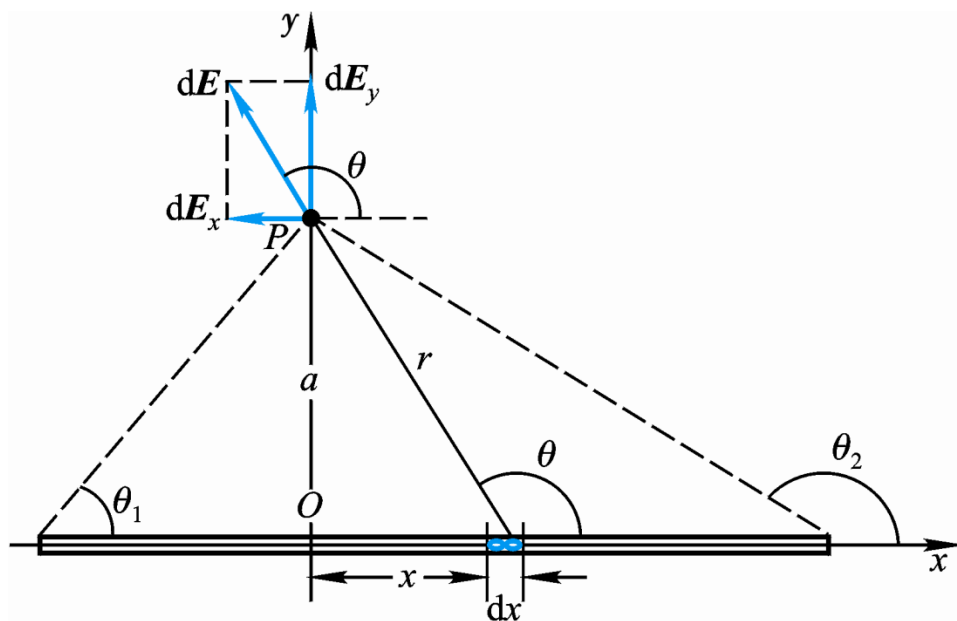
取线元 dx

$$\lambda = \frac{q}{L} \quad dq = \lambda dx$$

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2}$$

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2} \cos \theta$$

$$dE_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2} \sin \theta$$



$$E_x = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r^2} \cos\theta dx \quad E_y = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r^2} \sin\theta dx$$

统一变量: $(r, x, \theta) \rightarrow \theta$

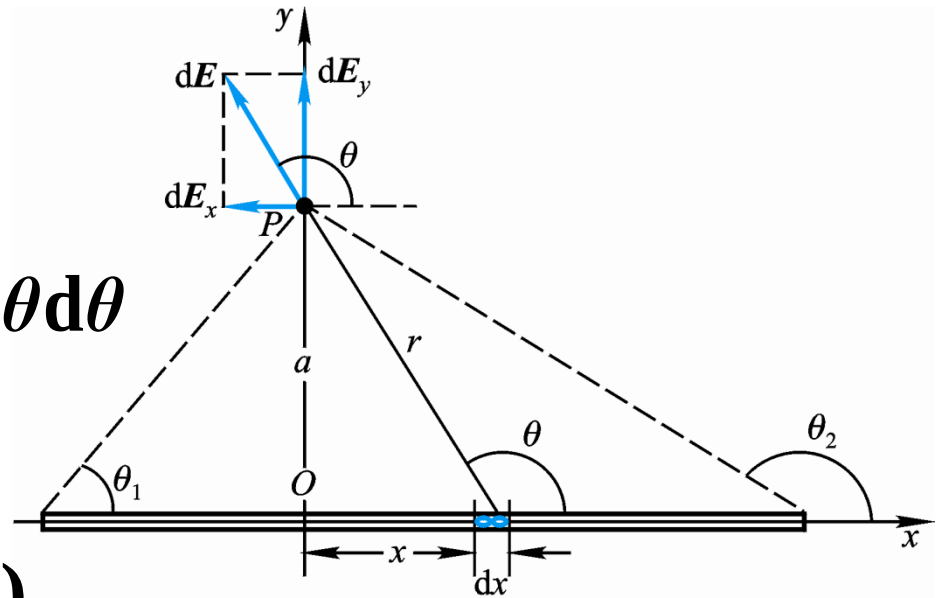
$$r = a / \sin\theta \quad x = -a \cot\theta$$

$$dx = a \csc^2\theta d\theta$$

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\cos\theta}{a^2 \csc^2\theta} a \csc^2\theta d\theta$$

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$$

同理 $E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$

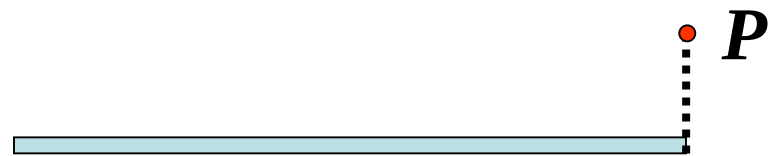


$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \quad E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

讨论 1. 无限长带电直线: $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \pi$

$$E_x = 0 \quad E = E_y = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$$

2. 半无限长带电直线: $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \pi/2$

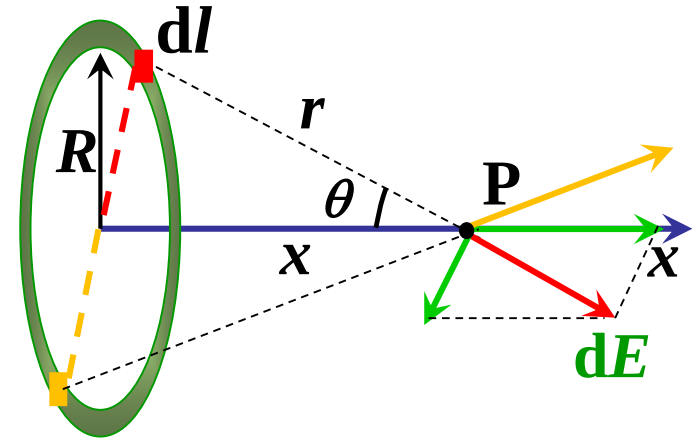


$$E_x = E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a}$$

例4 电荷 q 均匀地分布在一半径为 R 的圆环上，计算在圆环的轴线上任一给定点 P 的电场强度。

解： $dq = \frac{q}{2\pi R} dl$

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q dl}{8\pi^2 R \epsilon_0 r^2}$$



根据圆环的对称性, $E_{\perp x} = \int dE_{\perp x} = 0$

$$\therefore E = E_{//x} = \int_L dE_{//x} = \int_L dE \cos \theta = \int_L \frac{x}{r} \cdot dE$$

$$E = \int_0^{2\pi R} \frac{qx dl}{8\pi^2 \epsilon_0 R r^3} = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \quad \text{方向……}$$

讨论

$$E = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}}$$

1. 若 $x=0$, 则 $E=0$, 环心处的电场强度为零。

2. 若 $x \gg R$, 则有
$$E \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2}$$

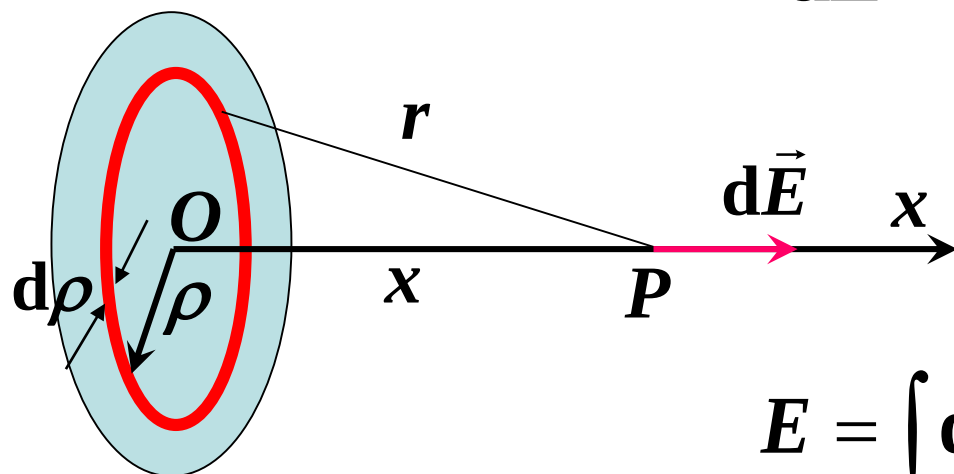
远离圆环处的场强近似等于点电荷的电场强度。

例5 求均匀带电圆盘轴线上任一点的电场。设盘半径为 R ，电荷面密度为 σ 。

解： 均匀带电的薄圆盘可看成由许多带电细圆环组成。

$$dq = \sigma \cdot dS = \sigma \cdot 2\pi \rho d\rho$$

$$dE = \frac{dq \cdot x}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + \rho^2)^{\frac{3}{2}}}$$



$$E = \int dE = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}}\right)$$

方向……

讨论 $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}}\right)$

1. 当 $R \gg x \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

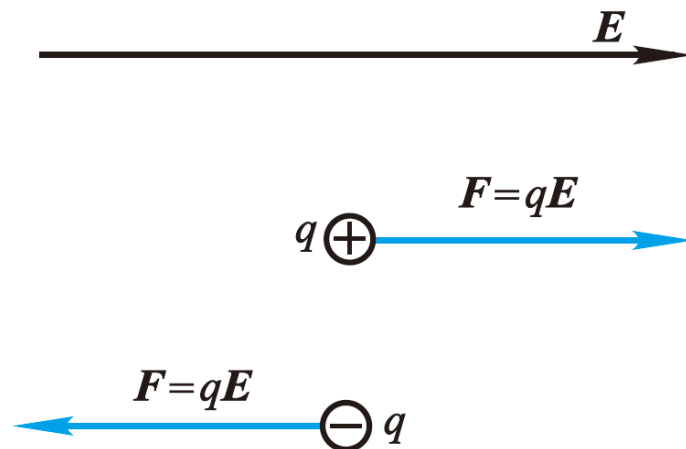
无限大均匀带电平面的电场强度——匀强电场。

2. 当 $R \ll x$

$$\therefore \frac{x}{\left(R^2 + x^2\right)^{\frac{1}{2}}} = \left(1 + \frac{R^2}{x^2}\right)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2}\left(\frac{R}{x}\right)^2 + \dots$$

$$\therefore E = \frac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0 x^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x^2} \quad \text{可视为点电荷的电场。}$$

五、电场对电荷的作用力



如果已知电场强度分布 E ，就可以求得任一点电荷 q 在电场中的受力

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

q 为正，方向相同； q 为负，方向相反

例6 求电偶极子在均匀外电场中受到的作用，并分析电偶极子在非均匀外电场中的运动。

解： 均匀外电场中

$$\vec{F} = q\vec{E} + (-q)\vec{E} = 0$$

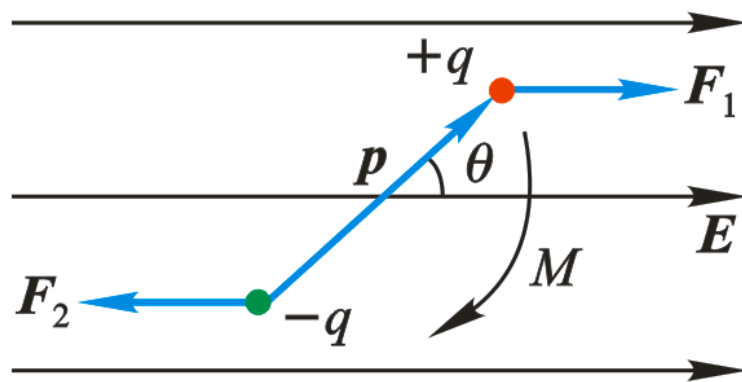
电偶极子所受合力为零。

但力矩不为零，力矩为

$$M = Fl \sin \theta = qEl \sin \theta = pE \sin \theta$$

$$\Rightarrow \vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$$

电偶极子在均匀外电场中转动。



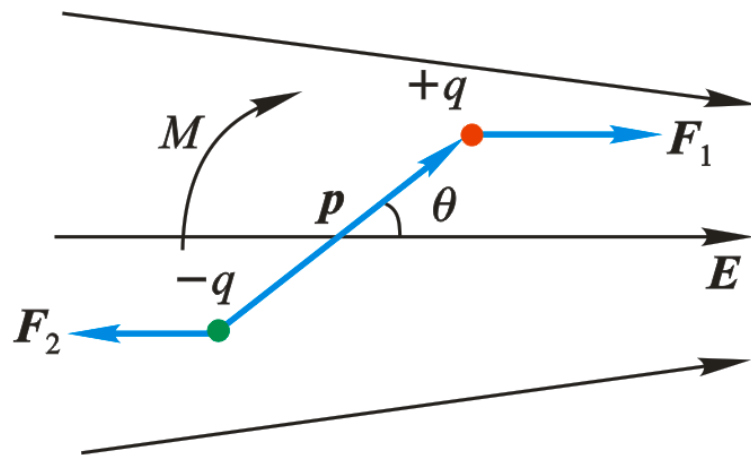
在非均匀外电场中

电偶极子所受合力不为零，
力矩不为零。

$$\vec{F} = q\vec{E}_+ + (-q)\vec{E}_-$$

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$$

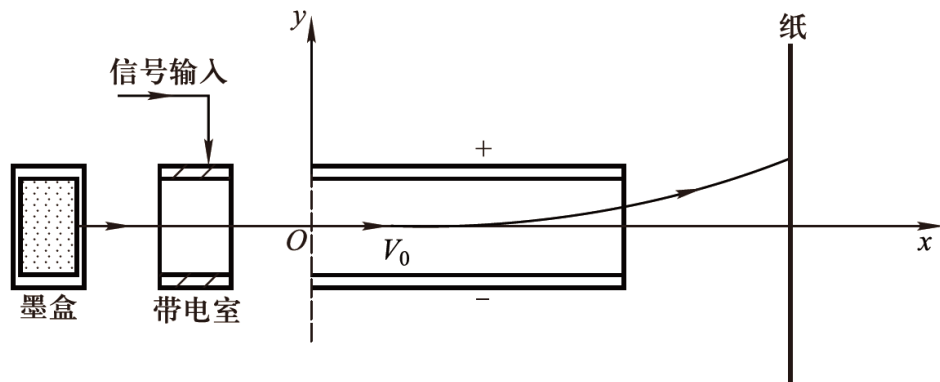
电偶极子在非均匀外电场中既转动又平动。



例7 设喷墨打印机的墨滴质量为 $1.5 \times 10^{-10} \text{kg}$ ，经过带电室带上 $-1.4 \times 10^{-13} \text{C}$ 的电荷量，随后以 20m/s 的速度进入长 1.6cm 的偏转板，板间电场强度 $1.6 \times 10^6 \text{N/C}$ ，求墨滴离开偏转板时在竖直方向偏转的距离。

解： 墨滴受力方向沿y轴正向，其加速度

$$a = \frac{F}{m} = \frac{qE}{m}$$

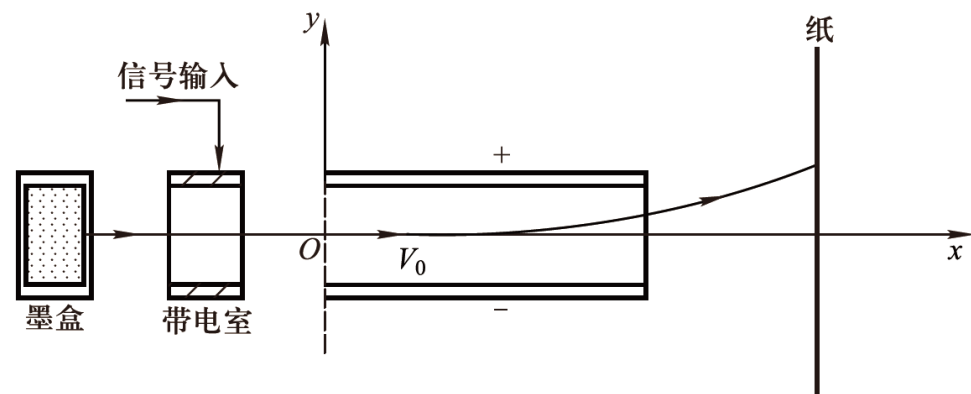


墨滴离开偏转板时在竖直方向偏转的距离

$$y = \frac{1}{2}at^2$$

代入 $t = \frac{l}{v_0}$

$\Rightarrow y = \frac{1}{2} \frac{qE}{m} \left(\frac{l}{v_0} \right)^2$



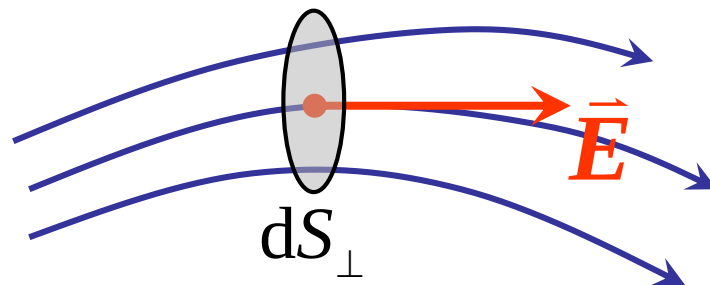
把已知数据代入得 $y = 0.48\text{mm}$

六、电场线 电场强度通量

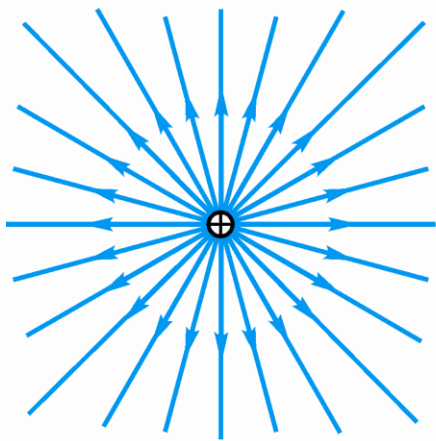
电场线：形象描述电场在空间分布的一系列有向曲线。

1. 曲线上每一点的**切线方向**表示该点电场强度 $\vec{E}$ 的方向
2. 曲线的**疏密**表示该点处场强 $\vec{E}$ 的**大小**。即：通过垂直单位面积的电场线条数，在数值上就等于该点处电场强度的大小

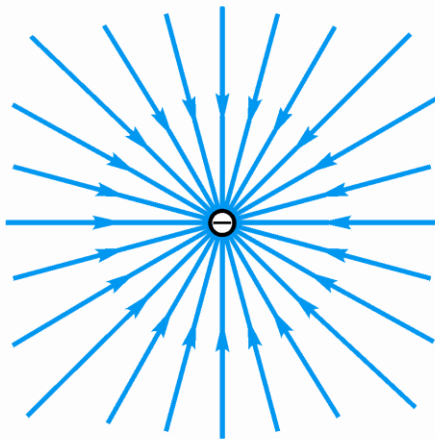
$$E = \frac{dN}{dS_{\perp}}$$



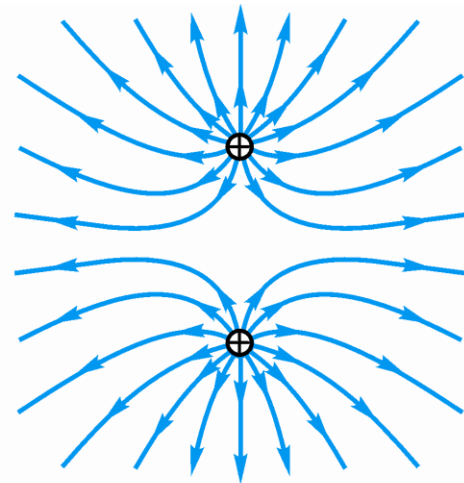
几种常见的电场线:



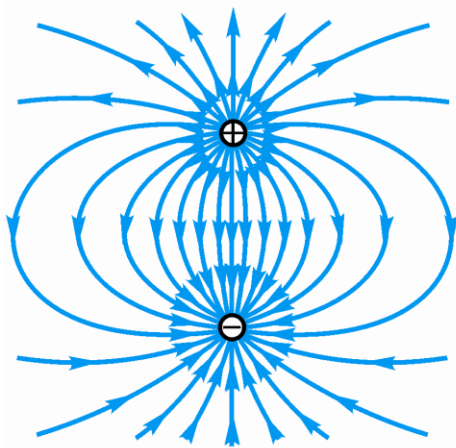
(a) 正电荷



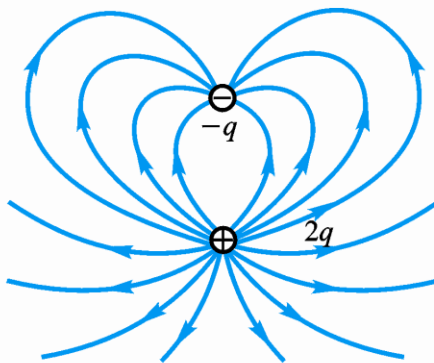
(b) 负电荷



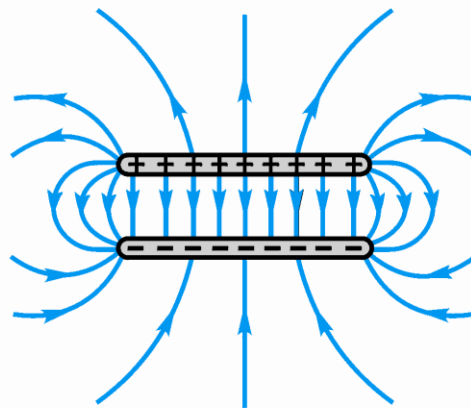
(c) 两个等值正电荷



(d) 两个等值异号电荷



(e) 电荷 $+2q$ 与电荷 $-q$



(f) 正负带电板

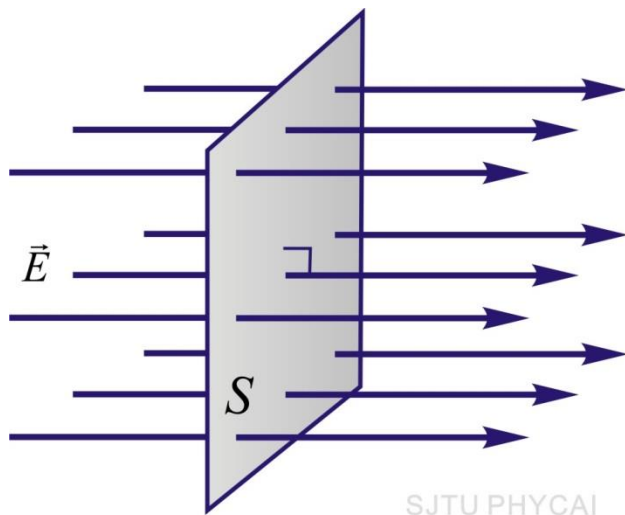
静电场中电场线的特点：

1. 电场线起始于正电荷，终止于负电荷。在没有电荷处不中断。
2. 电场线不闭合，不相交。
3. 电场线密集处电场强，电场线稀疏处电场弱。

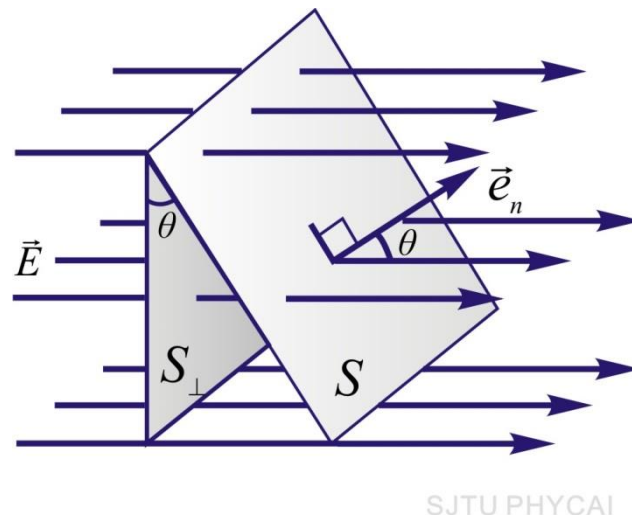
电场强度通量 Ψ_E :

通过电场中任一曲面的电场线条数。

1. 均匀电场中通过平面S的电场强度通量



$$\Psi_E = ES$$



$$\Psi_E = ES \cos \theta = \vec{E} \cdot \vec{S}$$

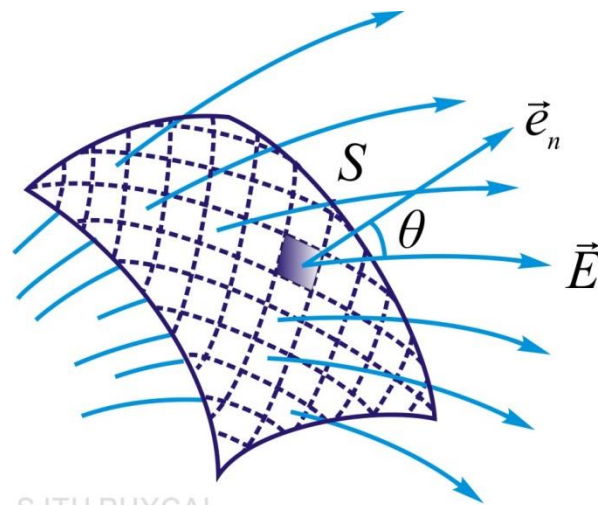
2.非均匀电场的电场强度通量

$$d\Psi_E = E \cos \theta \cdot dS = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\Psi_E = \int_S E \cos \theta dS = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$d\Psi_E = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

的正、负取决于面元的法线方向与电场强度方向夹角的大小

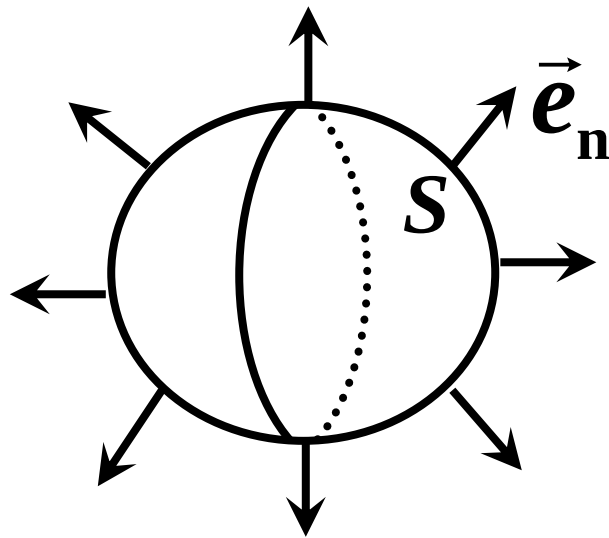


SJTU PHYCAI

对闭合曲面的电通量：

$$\Psi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E \cos \theta dS$$

规定闭合曲面以外法线方向为正



- (1) 当 $\theta < 90^\circ$ 时：电场线穿出闭合曲面，对电场强度通量的贡献为正
- (2) 当 $\theta > 90^\circ$ 时：电场线穿入闭合曲面，对电场强度通量的贡献为负
- (3) 当 $\theta = 90^\circ$ 时：电场线与曲面相切，对电场强度通量的贡献为零

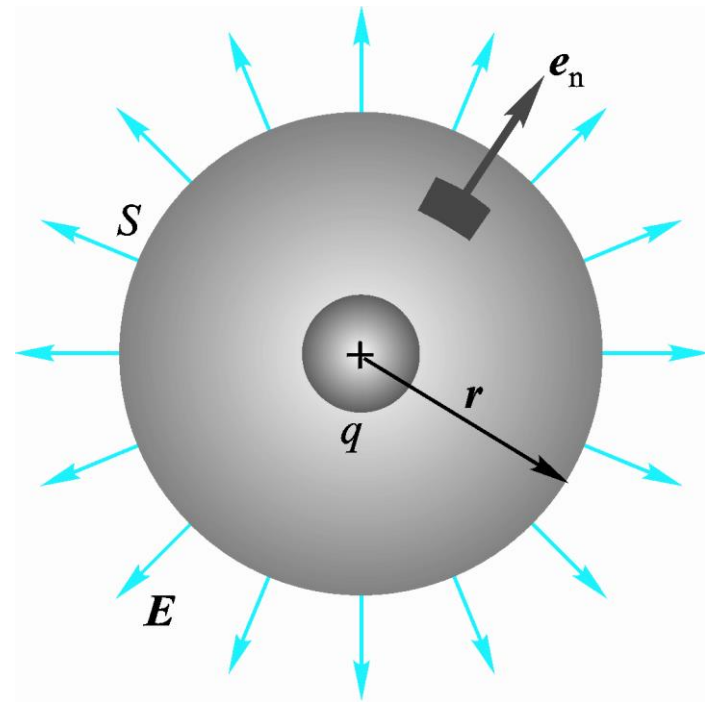
§ 3 静电场的高斯定理

一、静电场的高斯定理 (Gauss theorem)

- 点电荷在球形高斯面的圆心处

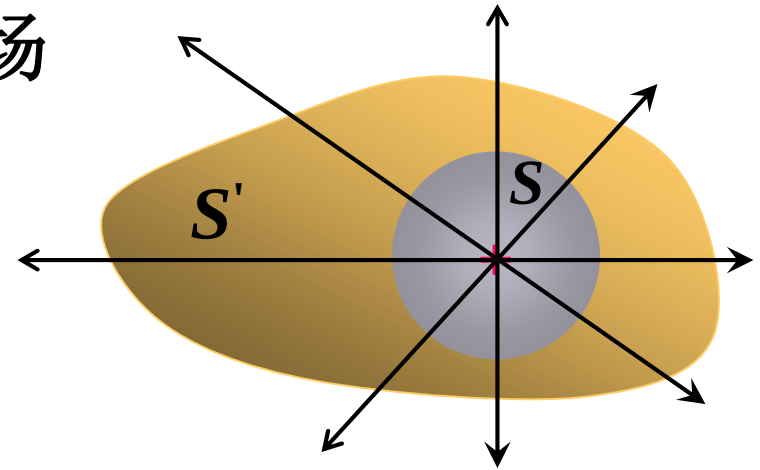
球面场强:
$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

$$d\psi_E = E \cos 0^\circ dS = \frac{q \cdot dS}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$



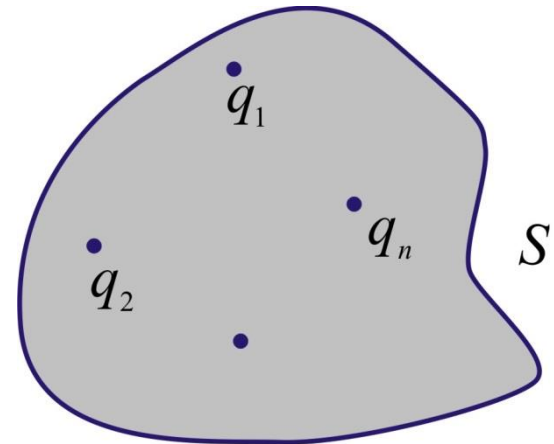
$$\psi_E = \oint_S \frac{q dS}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cdot 4\pi R^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

- 点电荷（系）在任意形状的高斯面内
通过球面 S 的电场线也必通过任意曲面 S' ，即它们的电场强度通量相等，为 q/ϵ_0 。



$$\Psi_E = \oint_{S'} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\begin{aligned}\Psi_E &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S \sum_{i=1}^n \vec{E}_i \cdot d\vec{S} \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{\epsilon_0}\end{aligned}$$



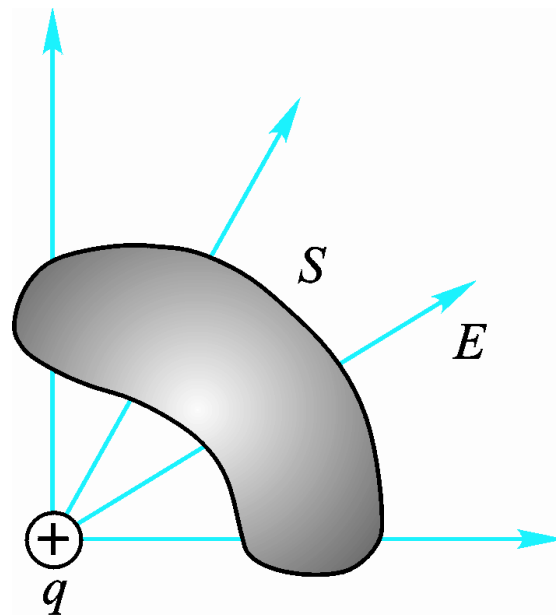
• 电荷 q 在闭合曲面以外

穿进曲面的电场线条数等于穿出曲面的电场线条数。

$$\Psi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

高斯定理:

静电场中, 通过任一闭合曲面的电场强度通量等于该曲面所包围的所有电荷量的代数和的 $1/\epsilon_0$ 倍。



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_{i\text{内}} \quad \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

$$\Psi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_{i\text{内}}$$

讨论

1. 物理意义： 静电场是有源场！

2. 电场强度 $\vec{E}$ 是所有电荷共同产生的，但只有闭合面内的电荷对电场强度通量有贡献！

3. 高斯定理可由库仑定律及叠加原理推得。库仑定律只适用于静电场，而高斯定理不仅适用于静电场，也适用于运动电荷和迅速变化的电场。

二、高斯定理的应用

从**对称**的源电荷分布求场强分布

$$\Psi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

前提条件：带电体的电荷分布要具有高度的**对称性**。

常见的高对称电荷分布有

- (1) 球对称性：均匀带电的球体、球面和点电荷。
- (2) 柱对称性：均匀带电的无限长的柱体、柱面和带电直线。
- (3) 平面对称性：均匀带电的无限大平板和平面。

例8 球面对称的电场 求电荷均匀分布的球体所激发的电场强度（电荷量为 q ，球半径为 R ）。

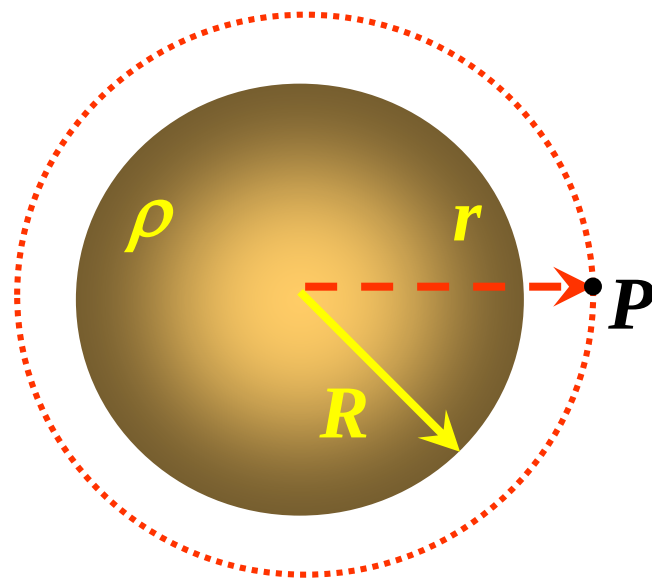
解： 对称性分析：

球对称分布电荷→电场分布也应具有球对称性

$$|\vec{E}(r)| = \text{常量}$$

$$\text{当 } r = \text{常量 时 } \vec{E} = E(r)\vec{e}_r$$

我们可以选择以球心为中心的球面为**高斯面**。



(1) 球体外某点的场强 ($r \geq R$)

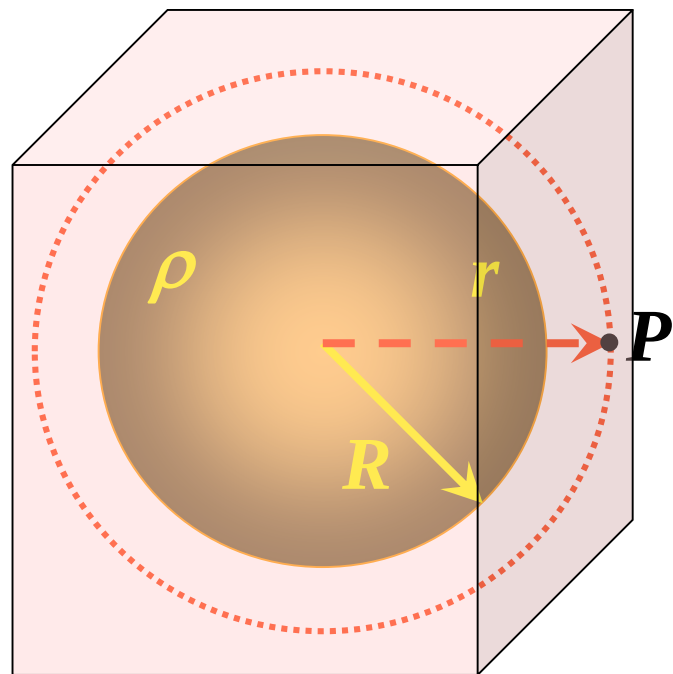
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E(r) dS$$

$$= E(r) \oint_S dS = E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$



思考:

$$\oint_{\text{立方体闭合面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = ?$$

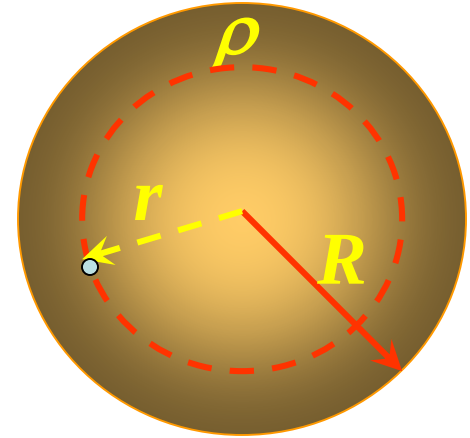
(2) 求球体内一点的场强 ($r < R$)

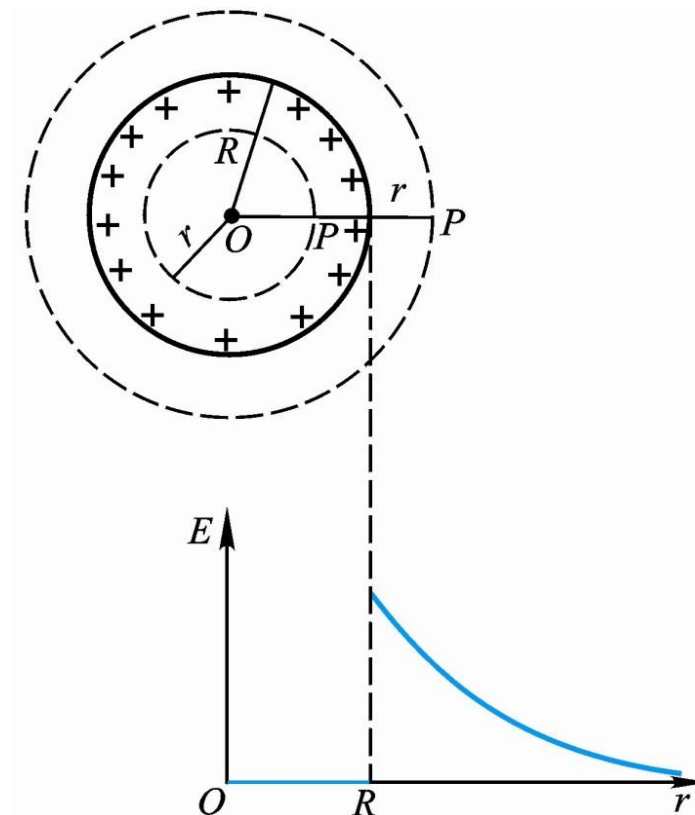
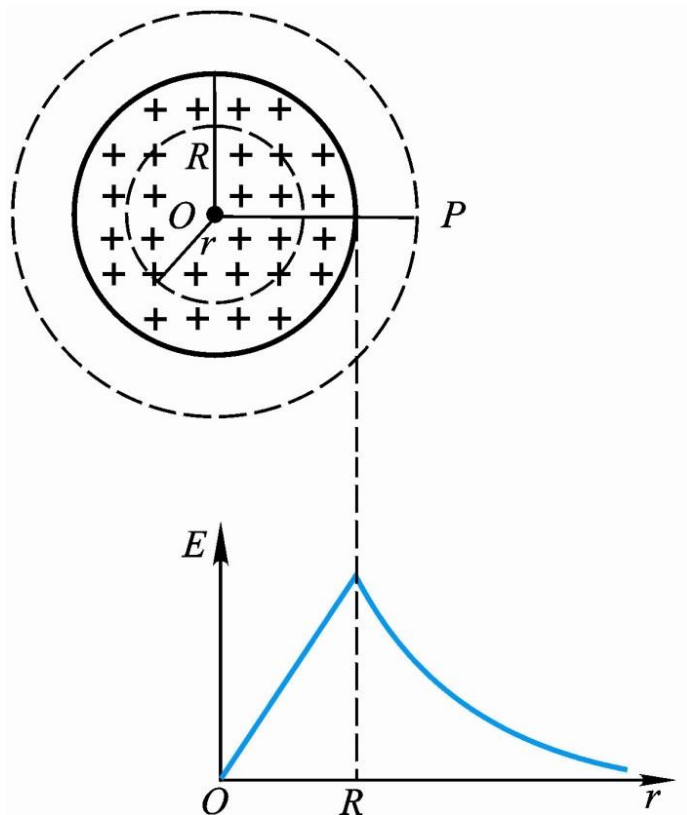
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

$$E \oint_S dS = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \rho \cdot \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{4\pi \rho r^3}{3\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \vec{e}_r = \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} \vec{e}_r$$





若为均匀带电球面，结果如何？

$$E_{\text{内}} = 0, \quad E_{\text{外}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

例9 柱对称的电场 求均匀带电的“无限长”圆柱体所激发的电场强度。

解： 过场点 P 作一个与带电圆柱体共轴的圆柱形闭合高斯面 S ，柱高 h ，底面半径 r

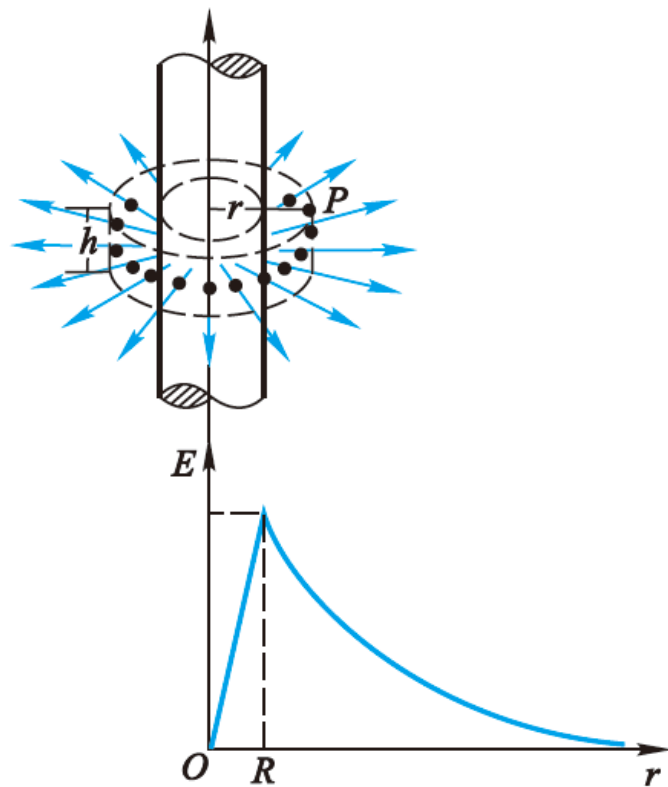
如果 P 点在带电圆柱体外

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2\pi r h E = \frac{\lambda h}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

如果 P 点在带电圆柱体内

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2\pi r h E = \frac{\lambda h}{\epsilon_0 R^2} r^2$$



$$E = \frac{\lambda r}{2\pi\epsilon_0 R^2}$$



例10 平面对称的电场 电荷均匀分布在一个“无限大”平面上（电荷面密度为 σ ）。

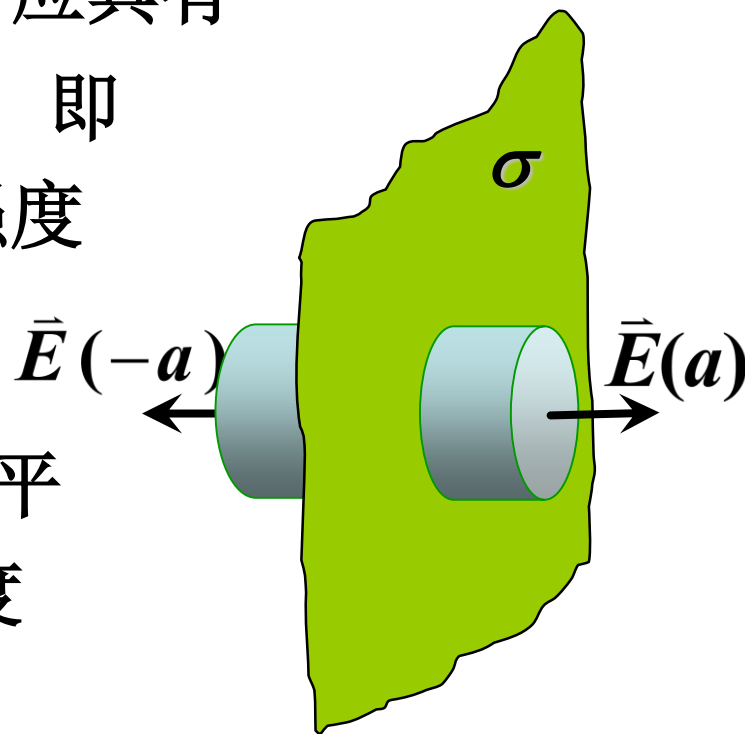
解： 根据对称性分析，电场分布应具有

(1) 沿平面方向的平移对称性，即离开平面相同距离的地方电场强度大小相等： $E(a) = \text{const.}$

(2) 对平面的反演对称性，即平面前后相同距离的地方电场强度大小相等： $E(-a) = E(a)$

(3) 电场方向沿垂直于平板平面方向。

根据电场分布性质，高斯面的选择如图所示。



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sigma \Delta S}{\epsilon_0}$$

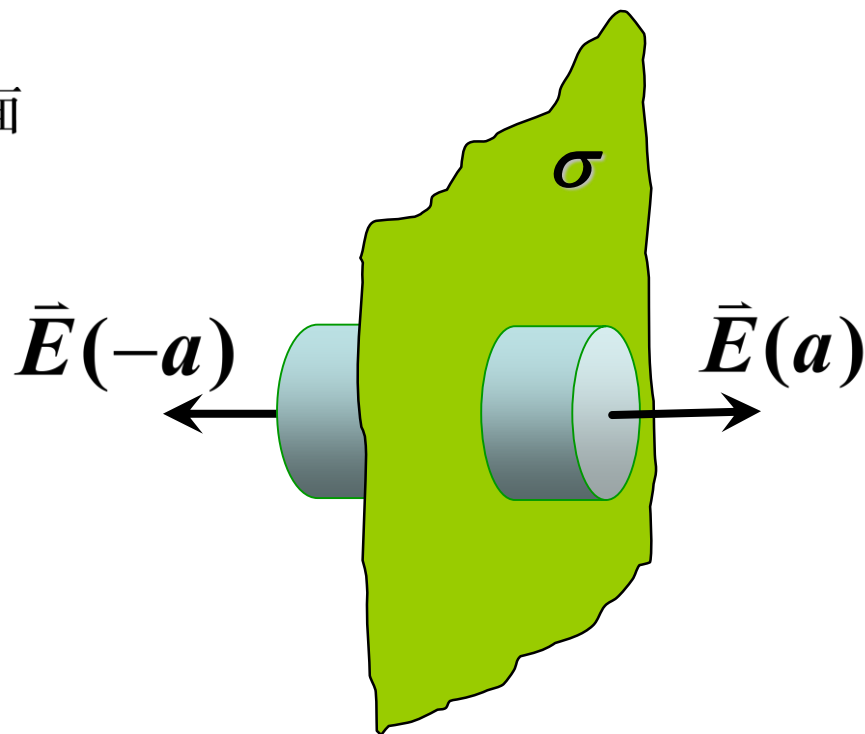
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2\Psi_{E\text{底面}} + \Psi_{E\text{侧面}}$$

$$\Psi_{E\text{底面}} = E(a)\Delta S,$$

$$\Psi_{E\text{侧面}} = 0$$

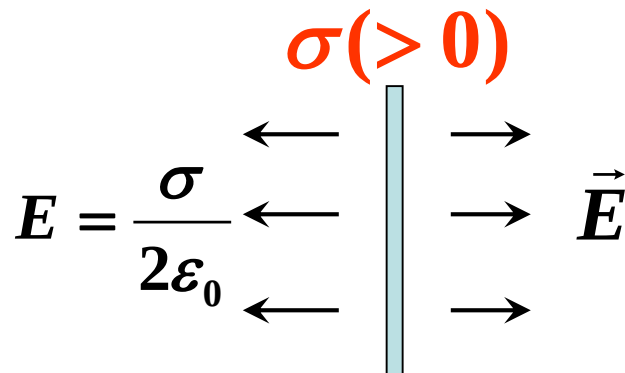
$$\Rightarrow 2E(a)\Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad \text{大小与距离无关}$$



讨论

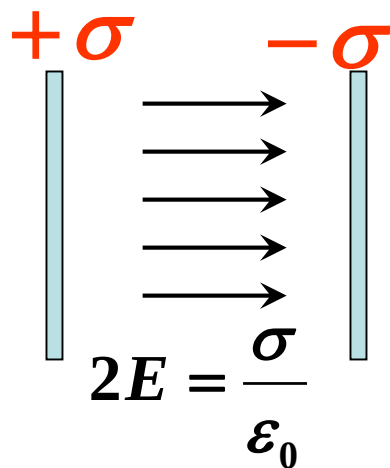
无限大均匀带电平面的电场分布



A vertical light blue line represents an infinite uniformly charged plane with positive surface charge density $\sigma(>0)$. Three horizontal arrows point away from the plane on both sides, representing the electric field $\vec{E}$. To the left of the plane, the equation $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ is written.

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

一对等值异号无限大均匀带电平面的电场分布



Two vertical light blue lines represent two parallel infinite uniformly charged planes with surface charge densities $+\sigma$ and $-\sigma$. Five horizontal arrows point from the positive plane to the negative plane, representing the electric field. Below the planes, the equation $2E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ is written.

$$2E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

§ 4 静电场的环路定理 电势

一、静电场力做功

$$dA = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 E \cos \theta dl$$

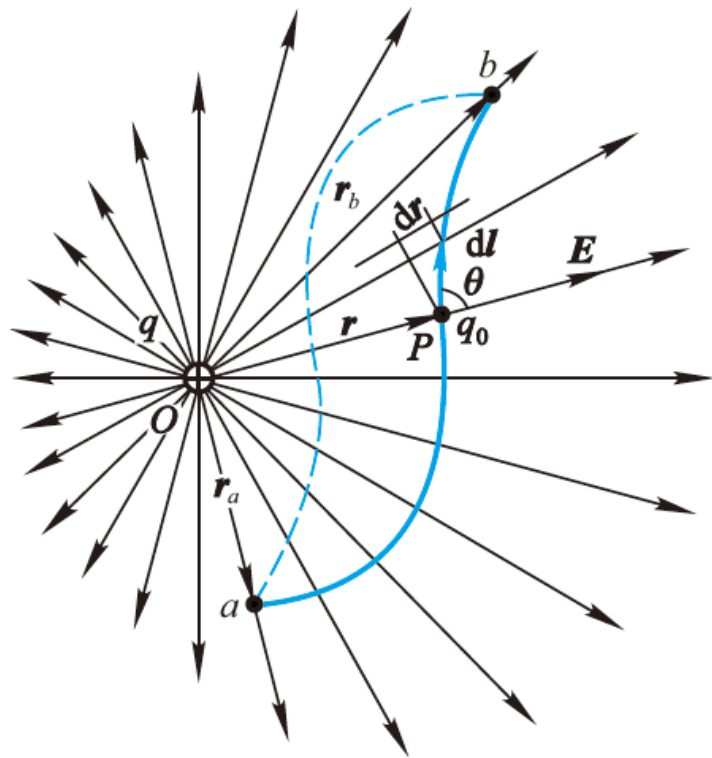
1. 点电荷的静电场中

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$dA = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta dl = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$A_{ab} = \int_{r_a}^{r_b} \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

➤ 点电荷场力做功与具体路径无关！



2. 一般电荷分布的静电场中

$$A_{ab} = \int_a^b (q_0 \vec{E}) \cdot d\vec{l} = \int_a^b (q_0 \sum_i \vec{E}_i) \cdot d\vec{l} = \sum_i \int_a^b (q_0 \vec{E}_i) \cdot d\vec{l}$$

因 $\int_a^b (q_0 \vec{E}_i) \cdot d\vec{l}$ 与路径无关，则 A_{ab} 与路径无关！

- 试验电荷在静电场中移动时，电场力所做的功只与试验电荷的起点和终点的位置有关，而与路径无关，即静电场力是保守力。

保守力做功的特点：

$$A = \oint_l q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

二、静电场的环路定理

$$A = \oint_l q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\because q_0 \neq 0 \quad \therefore \oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

静电场中电场强度 $\vec{E}$ 的环流为零，
称静电场的环流定理。

➤ 静电场为保守力场，可以引入电势能。

三、电势

对于保守力场，可以引入势能的概念——电势能。

$$A_{ab} = \int_a^b (q_0 \vec{E}) \cdot d\vec{l} = -(W_b - W_a)$$

$$\Rightarrow -(W_b - W_a) = \int_a^b (q_0 \vec{E}) \cdot d\vec{l}$$

如果设 b 点为电势能的零点，即 $W_b = 0$

$$\Rightarrow W_a = \int_a^{W_b=0} (q_0 \vec{E}) \cdot d\vec{l}$$

通过连接 a 、 b 间的任意一条路径，都可以确定出 a 点的电势能。

$$\Rightarrow \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \left(\frac{W_b}{q_0} - \frac{W_a}{q_0} \right)$$

——与试验电荷无关，只与电场在 a 、 b 两点间的分布有关。

引入一个新的物理量——**电势(electric potential)**

$$V = \frac{W}{q_0} \quad \text{标量, 单位: 伏特 (V=J/C)}$$

$$\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = V_a - V_b = U_{ab}$$

—— a 、 b 两点间电势差，常称**电压**。

- 静电场中 a 、 b 两点的电势差，等于将单位正电荷从 a 点移至 b 点电场力所做的功。

若选 b 点的电势为参考零点（电势零点），则 a 点的电势为

$$V_a = \int_a^{\text{电势零点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

➤ 静电场中某点的电势依赖于电势零点的选取。但任意两点间的电势差是确定的！

(1)在理论计算时，对有限带电体电势选无限远为参考点；

$$V_{\infty} = 0 \quad V_P = \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

(2)在实际应用中，取大地、仪器外壳等为电势零点。

四、电势叠加原理

由电场叠加原理

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \dots + \mathbf{E}_n$$

在电场中P点的电势:

$$\begin{aligned} V_P &= \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_P^{\infty} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_P^{\infty} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \dots + \int_P^{\infty} \vec{E}_n \cdot d\vec{l} \\ &= V_1 + V_2 + \dots + V_n = \sum V_i \end{aligned}$$

即一个电荷系的电场中任一点的电势等于每一个带电体单独在该点所产生的电势的代数和
这称为电势叠加原理。

五、电势的计算

电势计算的两种方法：

（一）已知电场强度分布, 由电势的定义计算：

$$V_P = \int_P^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

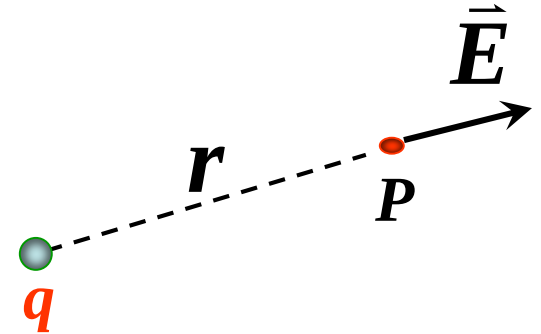
积分路径可任意选取一个方便的路径。

（二）从点电荷的电势出发, 应用电势叠加原理计算任何有限分布电荷系统的电势。

1. 点电荷的电势

$$V_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$V_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

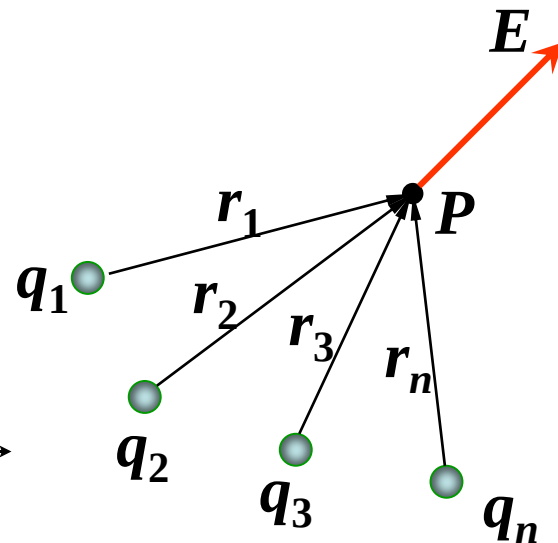


- 点电荷的电势是球对称的，对称中心在点电荷处。
- 电势是标量，正负与电荷及电势零点选择有关。
- 沿着电场线的方向电势下降。

2. 点电荷系的电势

$$V_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_P^\infty \sum_i \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_P^\infty \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_P^\infty \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \cdots + \int_P^\infty \vec{E}_n \cdot d\vec{l}$$



$$V_P = V_1 + V_2 + \cdots + V_n = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i} \quad \text{电势叠加原理}$$

3. 连续分布电荷的电势

$$V_P = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

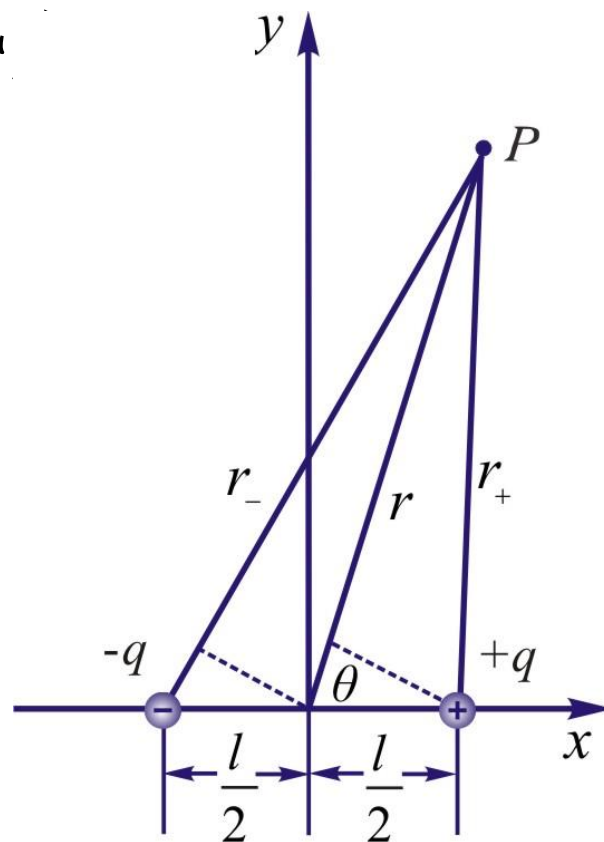
例11 电偶极子的电势 试计算电偶极子电场中任一点的电势。

解： 设电偶极子如图放置，电偶极子的电场中任一点 P 的电势

$$V_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_+} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_-}$$

$$r_+ \approx r - \frac{l}{2} \cos \theta$$

$$r_- \approx r + \frac{l}{2} \cos \theta$$



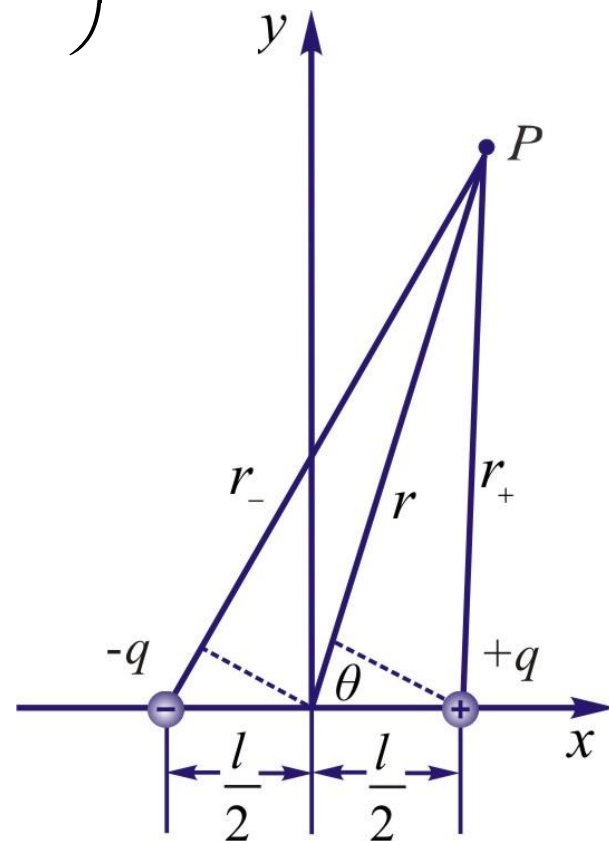
SJTU PHYCAI

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r - \frac{l}{2}\cos\theta} - \frac{q}{r + \frac{l}{2}\cos\theta} \right)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql\cos\theta}{r^2 - \left(\frac{l}{2}\cos\theta\right)^2}$$

由于 $r \gg l$,

$$V_P = \frac{ql\cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$



SJTU PHYCAI

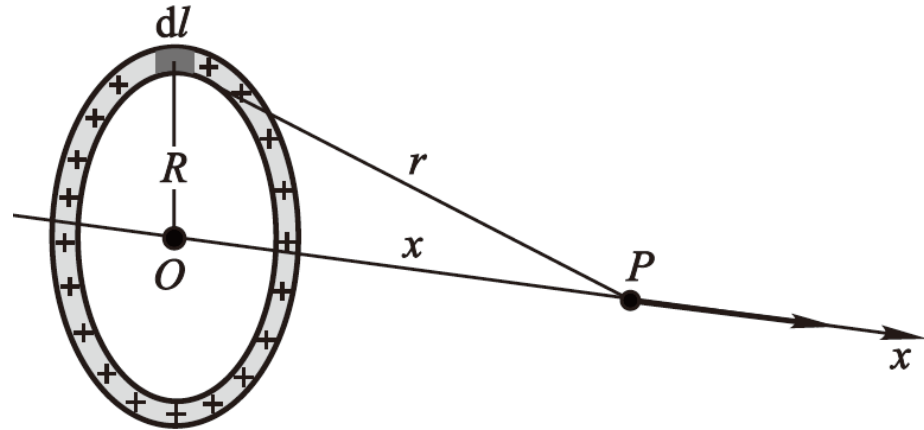
例12 带电圆环的电势 一半径为 R 的圆环，均匀带有电荷量为 q 。试计算轴线上任意一点 P 处的电势。

解： 解法一：

$$dq = \lambda dl = \frac{q}{2\pi R} dl$$

$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

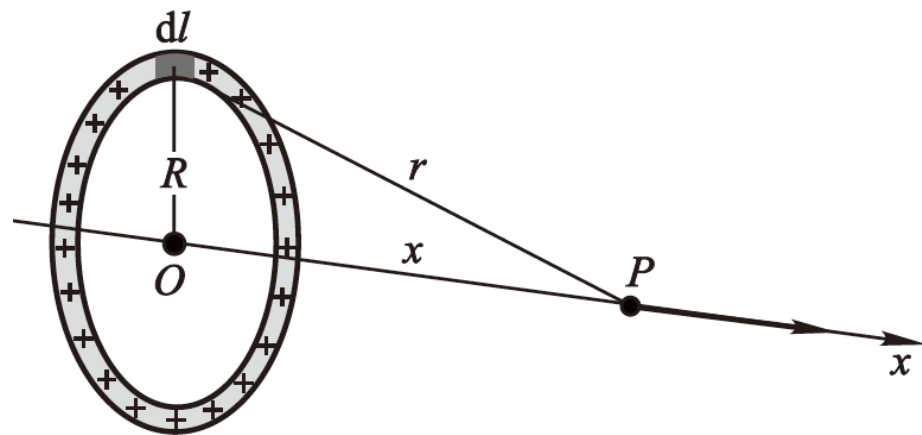
$$\begin{aligned} V_P &= \int dV = \int_L \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}} \end{aligned}$$



解法二：

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}}$$

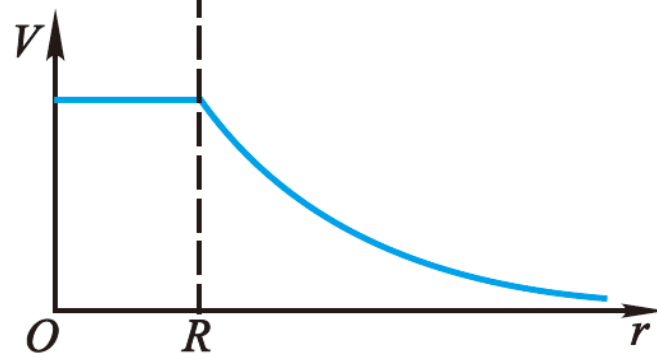
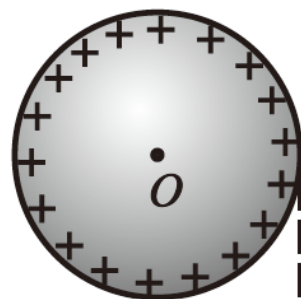
$$\begin{aligned} V_P &= \int_x^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_x^\infty \frac{x dx}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}} \end{aligned}$$



例13 带电球的电势 试计算均匀带电球面电场中的电势分布。

解： 按高斯定理可得场分布

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r & (r \geq R) \\ 0 & (r < R) \end{cases}$$



$$\begin{aligned} r < R \text{ 时: } V_1 &= \int_r^R E_1 dr + \int_R^\infty E_2 dr \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \end{aligned}$$

球内为等势区。

$$r \geq R \text{ 时: } V_2 = \int_r^\infty E_2 dr = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

解法二：

取一半径为 a 的圆环

$$dq = \frac{q}{4\pi R^2} dS = \frac{q}{4\pi R^2} 2\pi a R d\theta$$

在 P 点产生的电势

$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 l} = \frac{q a d\theta}{8\pi\epsilon_0 R l}$$

$$l^2 = R^2 + r^2 - 2Rr \cos \theta$$

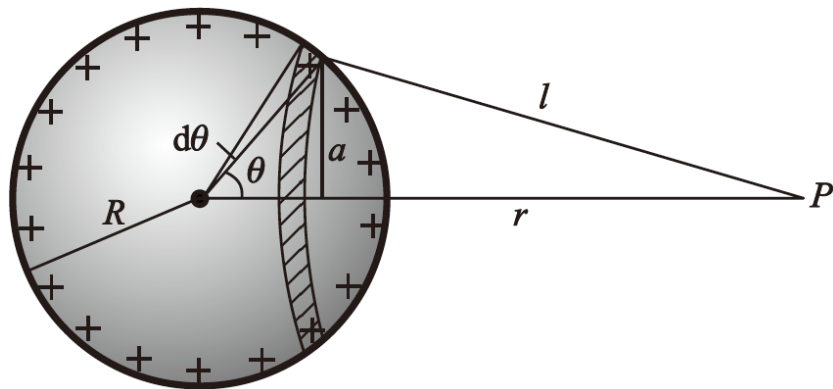
两边微分

$$l dl = Rr \sin \theta d\theta$$

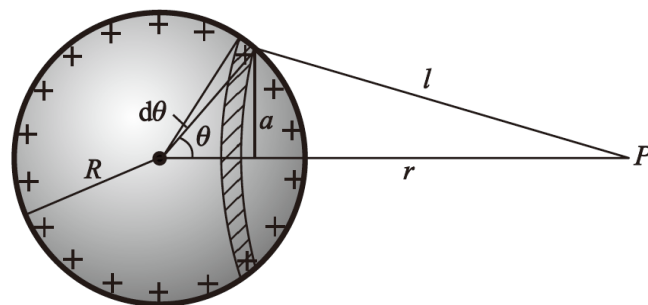
$a = R \sin \theta$

$$\longrightarrow l dl = r a d\theta$$

$$\longrightarrow dV = \frac{q}{8\pi\epsilon_0} \frac{dl}{Rr}$$

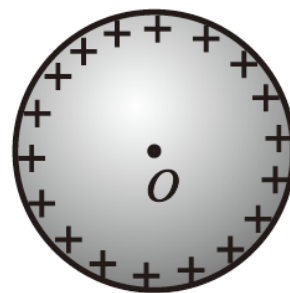


$$dV = \frac{q}{8\pi\epsilon_0} \frac{dl}{Rr}$$



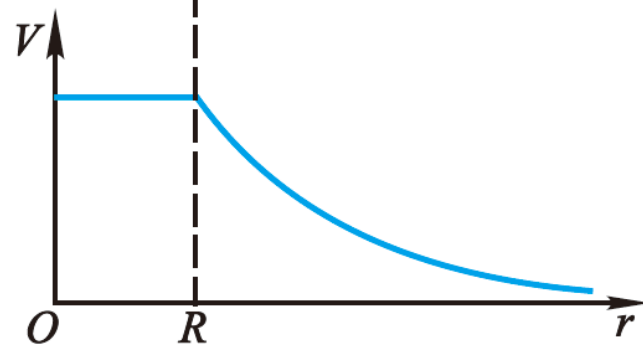
$r \geq R$ 时:

$$V_P = \int_{r-R}^{r+R} \frac{q}{8\pi\epsilon_0} \frac{dl}{Rr} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$



$r < R$ 时:

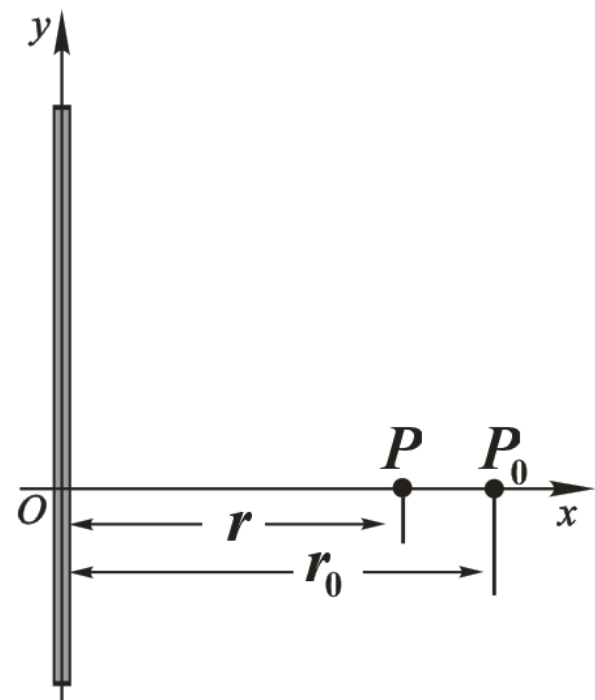
$$V_P = \int_{R-r}^{r+R} \frac{q}{8\pi\epsilon_0} \frac{dl}{Rr} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$



例14 无限长带电直线的电势 计算“无限长”均匀带电直线电场的电势分布。

解:
$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$\begin{aligned} V_P - V_{P_0} &= \int_r^{r_0} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^{r_0} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln r \Big|_r^{r_0} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_0}{r} \end{aligned}$$



如果势能零点在 $r_0=1\text{m}$, 则
$$V_P = \frac{-\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln r$$

➤ 对无限分布带电体, 只能选有限远点为电势零点。

六、等势面

将电势相等的场点连成连续的曲面——**等势面**

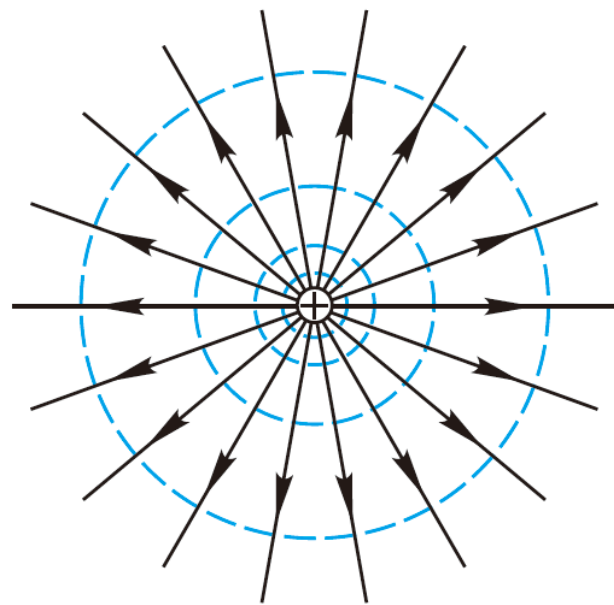
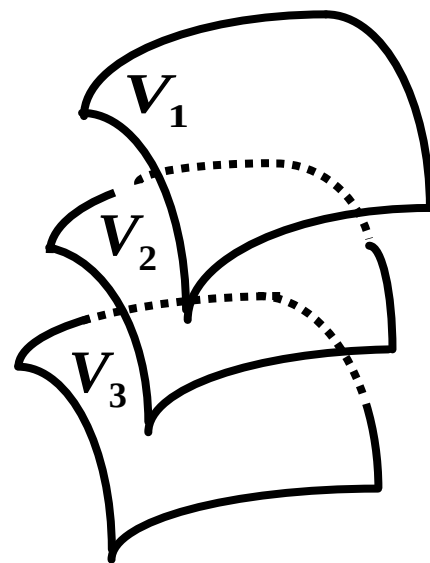
满足方程：

$$V(x, y, z) = c$$

约定：相邻等势面的电势差为常量，可以得到一系列的等势面

$V_1, V_2 \dots$

例如点电荷的电势 $V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$



等势面的性质

1. 电荷沿等势面移动，电场力不做功。

$$A = q\Delta V = 0$$

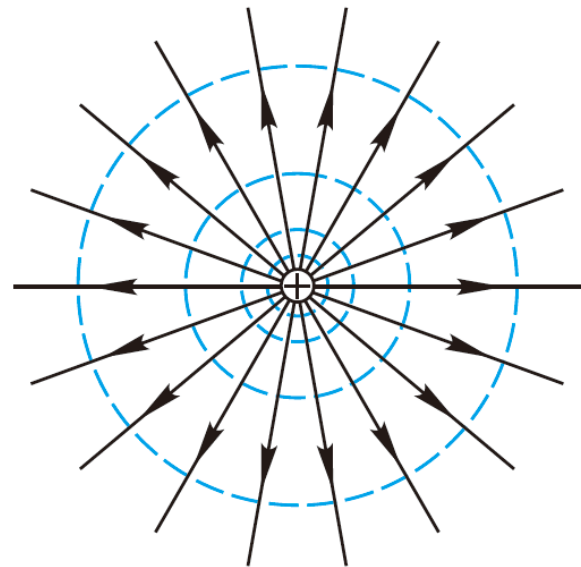
2. 电场强度与等势面正交；电场线由电势高的地方指向电势低的地方。

$$dA = q\vec{E} \cdot d\vec{l} \equiv 0$$

$$\Rightarrow \vec{E} \cdot d\vec{l} \equiv 0$$

3. 等势面密集处场强量值大，稀疏处场强量值小。

$$\Delta V = E \cdot \Delta l = \text{常量} \quad \Rightarrow \quad E \propto 1/\Delta l$$



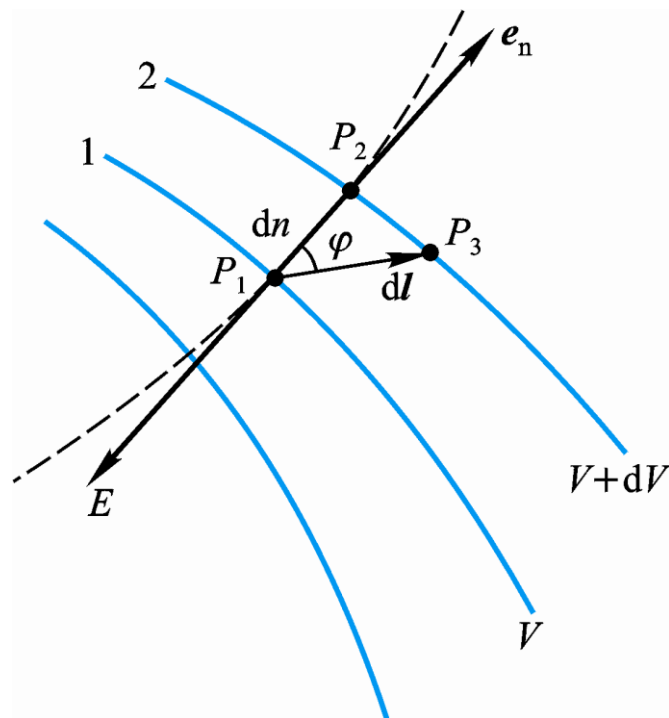
§ 5 电场强度与电势梯度的关系

根据等势面的性质：

$$dA_{ab} = q_0 [V - (V + dV)] = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$-dV = E \cos \varphi dl$$

$$E \cos \varphi = E_l = -\frac{dV}{dl}$$



- 电势在某一方向上变化率（方向导数）与电场强度沿该方向的分量大小相等，方向相反

由于电场强度垂直于等势面，指向电势下降的方向，所以有

$$\vec{E} = -\frac{dV}{dn} \vec{e}_n$$

电势梯度（矢量）： $\text{grad } V = \frac{dV}{dn} \vec{e}_n$ 或记为 ∇V

电势梯度的大小等于电势在该点最大空间变化率；方向沿等势面法向，指向电势增加的方向。

电场强度与电势梯度的关系 $\vec{E} = -\text{grad } V = -\nabla V$

直角坐标系中： $\nabla V = \frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k}$

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k} = -\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} - \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j} - \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k}$$

例15 试由电势分布计算电偶极子 (q, l) 的场强。

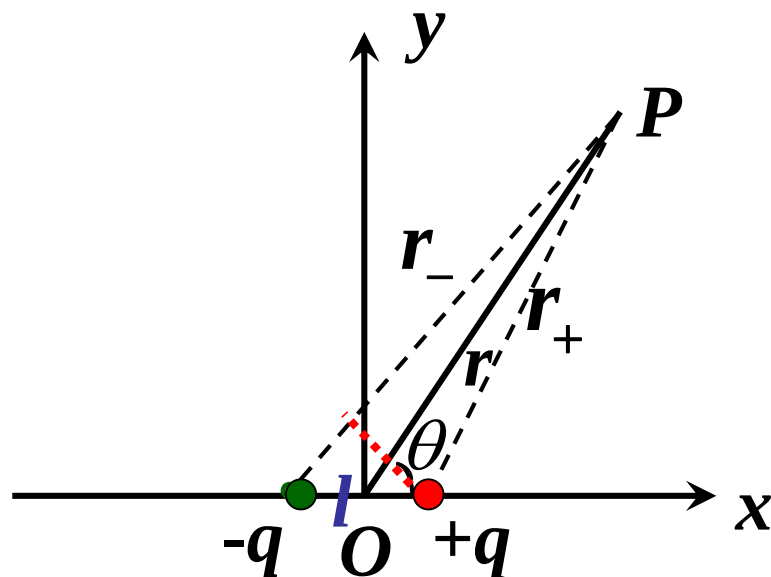
解：

$$V = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$r^2 = x^2 + y^2$$

$$\cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{x}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}}$$

$$\Rightarrow V = \frac{px}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$



$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = -\frac{p}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{3x^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{5}{2}}} \right]$$

$$= \frac{p(2x^2 - y^2)}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)^{\frac{5}{2}}}$$

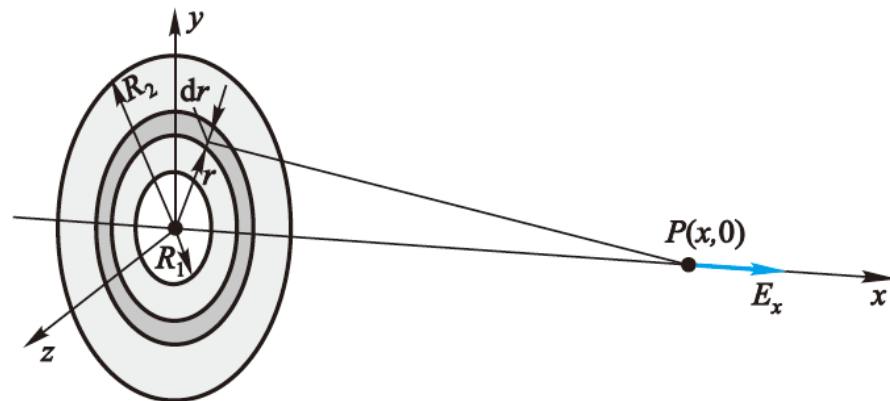
$$E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} = \frac{3pxy}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)^{\frac{5}{2}}}$$

P 点在 x 轴上, $y = 0$, $E_x = \frac{2p}{4\pi\epsilon_0 x^3}$, $E_y = 0$

P 点在 y 轴上, $x = 0$, $E_x = -\frac{p}{4\pi\epsilon_0 y^3}$, $E_y = 0$

例16 将半径 R_2 的圆盘，盘心挖去半径 R_1 的小孔，并均匀带电。求轴线上任一点 P 的电场强度。

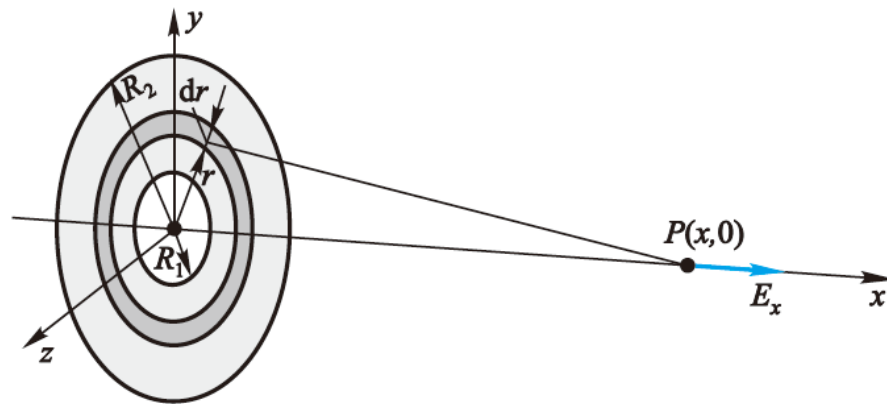
解：取圆环 $r \rightarrow r+dr$



$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{r^2 + x^2}}$$

$$= \frac{\sigma 2\pi r dr}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{r^2 + x^2}} = \frac{\sigma r dr}{2\epsilon_0 \sqrt{r^2 + x^2}}$$

$$\begin{aligned} V &= \int_{R_1}^{R_2} dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma r dr}{2\epsilon_0 \sqrt{r^2 + x^2}} \\ &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{R_2^2 + x^2} - \sqrt{R_1^2 + x^2}) \end{aligned}$$



$$V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{R_2^2 + x^2} - \sqrt{R_1^2 + x^2})$$

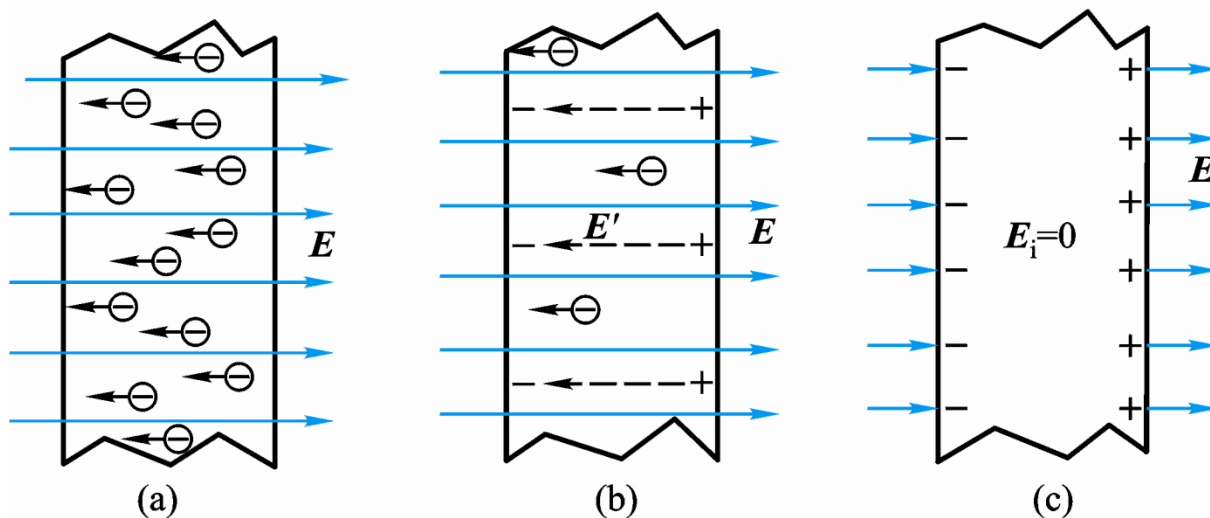
$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\frac{x}{\sqrt{R_1^2 + x^2}} - \frac{x}{\sqrt{R_2^2 + x^2}} \right)$$

$$E_y = 0, \quad E_z = 0$$

§ 6 静电场中的导体

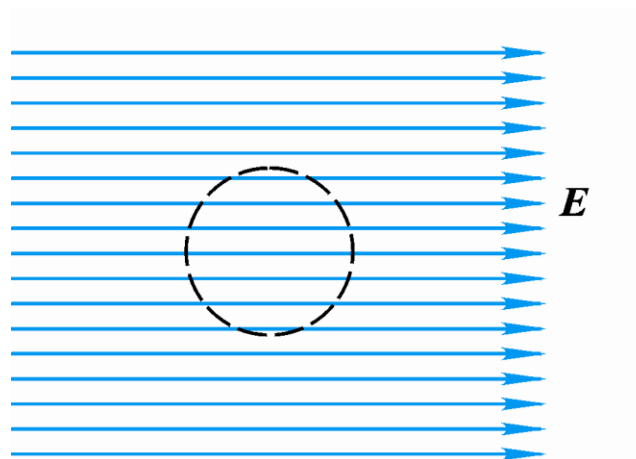
一、导体的静电平衡

静电感应现象： 在外电场影响下，导体表面不同部分出现正负电荷的现象。

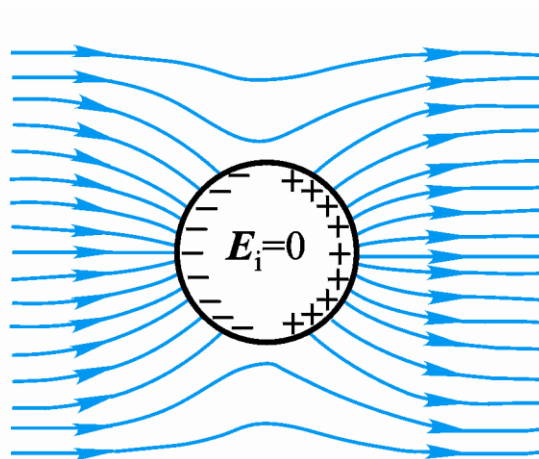


静电平衡状态： 感应电荷产生的附加电场与外加电场在导体内部相抵消。此时，导体内部和表面没有电荷的宏观定向运动。
$$\vec{E}_i = \vec{E}_0 + \vec{E}' = 0$$

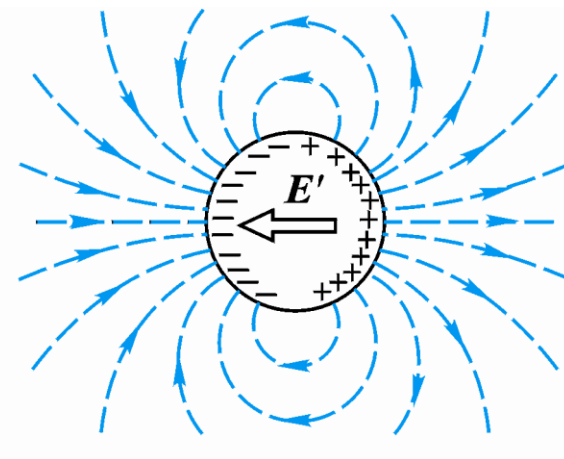
感应电荷将影响外电场的分布



(a) 原匀强电场



(b) 球形导体放入后的电场



(c) 导体球感应电荷激发的电场

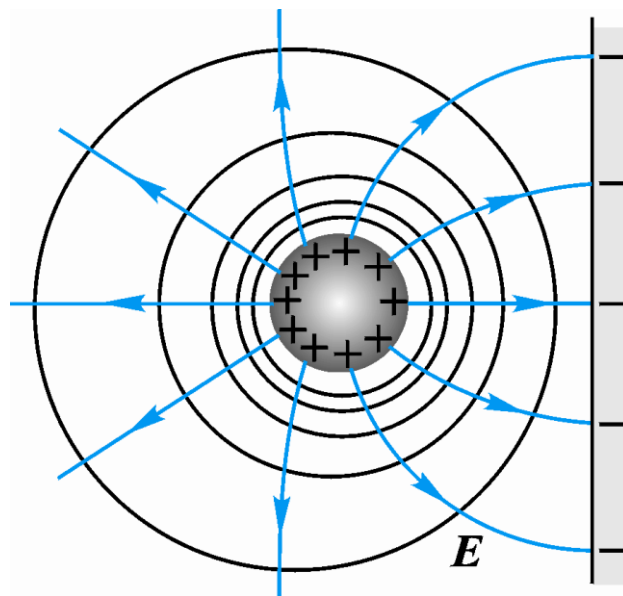
导体的静电平衡性质

1. 导体内部和导体表面处处电势相等，整个导体是个等势体，导体表面成为等势面。

$$\vec{E} = -\text{grad } V = 0$$

2. 导体内部的电场强度处处为零。导体表面的电场强度垂直于导体的表面。

$$\vec{E}_{\text{表面}} \cdot d\vec{l} = 0$$



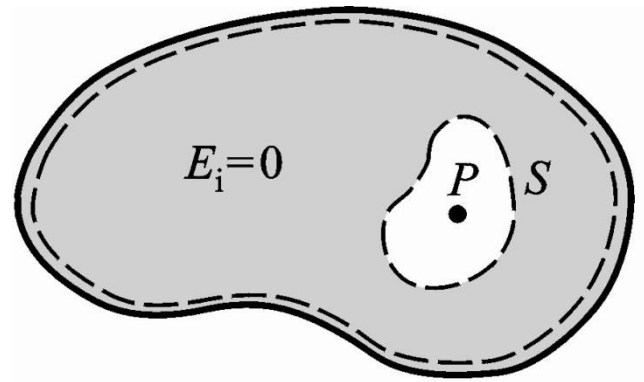
二、静电平衡时导体上的电荷分布

1. 电荷分布

在静电平衡下，导体所带的电荷只能分布在导体的外表面，导体内部没有净电荷。

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i$$

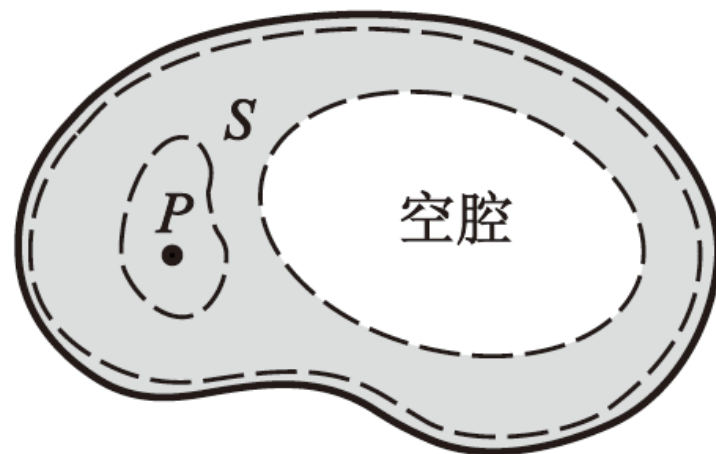
$$\because \vec{E} = 0 \quad \therefore \sum q_i = 0$$



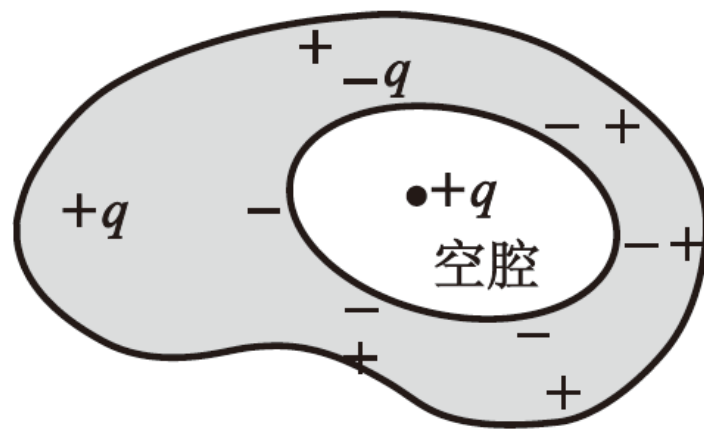
若闭合面内有空腔，且空腔内无带电体

若闭合面内有空腔，且空腔内有带电体 q ，
空腔内表面感应出等值异号电荷 $-q$

若闭合面内有空腔，且空腔内无带电体
由高斯定理可得导体内部及
空腔内表面没有净电荷。



若闭合面内有空腔，且空腔内有带电体 q 。
空腔内表面感应出等值异号电荷 $-q$



2. 电荷面密度与场强的关系

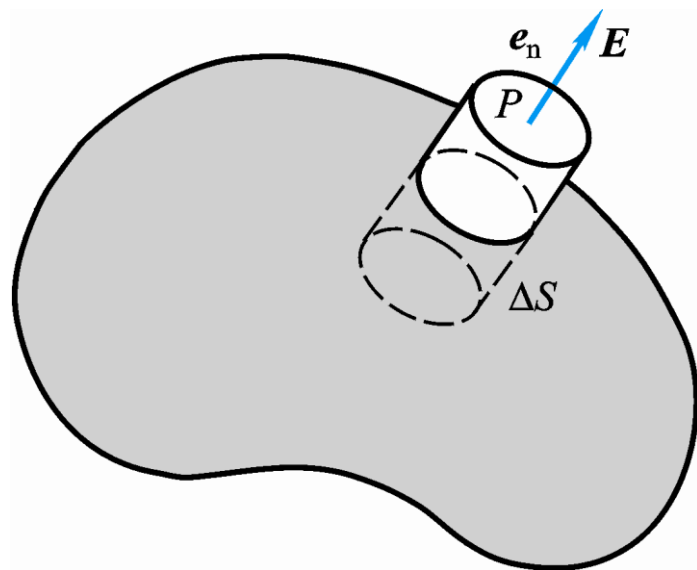
处于静电平衡的导体，其表面上各点的电荷密度与表面邻近处场强的大小成正比。

由高斯定理：

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

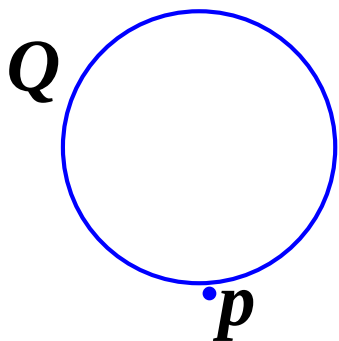
$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_n$$



2. 电荷面密度与场强的关系

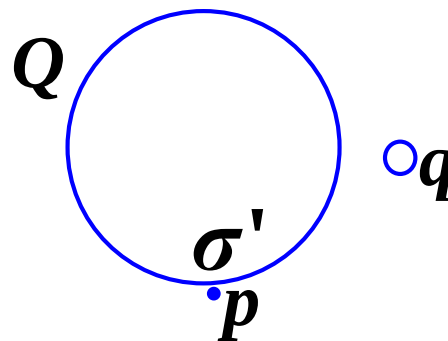
处于静电平衡的导体，其表面上各点的电荷密度与表面邻近处场强的大小成正比。

验证：如孤立导体球



$$E_p = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

非孤立导体球



$$E_p = \frac{\sigma'}{\epsilon_0}$$

3. 电荷面密度与导体表面曲率的关系

静电平衡下的孤立导体，其表面处电荷面密度 σ 与该表面曲率有关，曲率（ $1/R$ ）越大的地方电荷面密度也越大，曲率越小的地方电荷面密度也小。当表面凹进，曲率为负值时，电荷面密度更小。

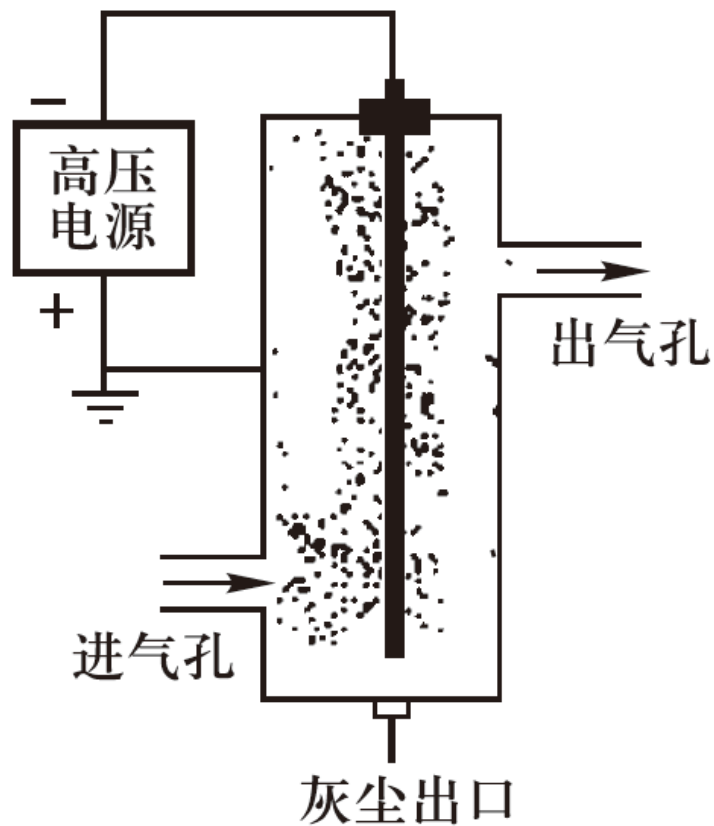
例17 两个半径为 R 和 r 的球形导体 ($R>r$)，用一根细导线连起来，使这个导体组带电，电势为 V ，求两球表面电荷面密度与曲率关系。



解：电势相等 $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

$$\therefore \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{\frac{Q}{R^2}}{\frac{q}{r^2}} = \frac{r}{R}$$

应用：避雷针 静电喷漆 静电除尘



导体平衡问题可以依据以下结论：

导体静电平衡的条件 $\mathbf{E}_{\text{导体内部}} = \mathbf{0}$

静电场基本方程 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

电荷守恒定律 $\sum_i q_i = \text{常量}$

例18 人们在地毯上行走，鞋底因与地毯摩擦聚集了大量负电荷。把人体看成导体，他的足底可感应出正电荷，手指感应出负电荷。

(1) 如果人体感应出 $1\mu\text{C}$ 的电荷，试以一个最简单的模型估计人体的电势可达多少？

(2) 在干燥的天气里，空气的击穿电场强度为 3.0MV/m ，当手指在接近门上金属手柄时可能产生的电火花有多长？

解：（1）把人体简化为一个半径为1m（设人体高度为2m）的球

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} = 9 \times 10^3 \text{ V}$$

（2）由 $E=V/d$ ，可得放电火花长为

$$d = \frac{V}{E} = 3\text{mm}$$

例19 两块大导体平板，面积为 S ，分别带电荷 Q_A 和 Q_B ，忽略边缘效应，求平板各表面的电荷密度。

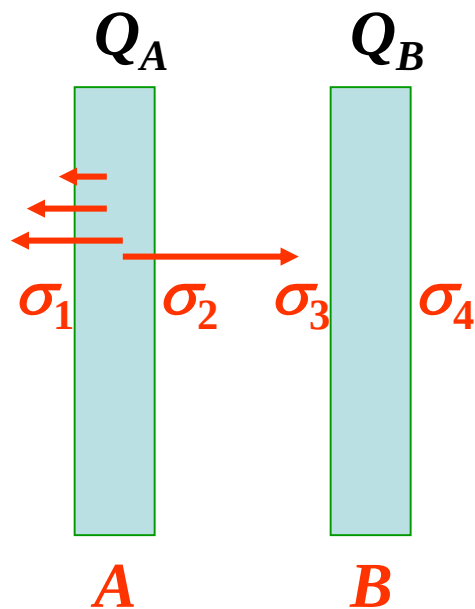
解： 电荷守恒 $\sigma_1 S + \sigma_2 S = Q_A$

$$\sigma_3 S + \sigma_4 S = Q_B$$

由静电平衡条件，导体板内 $E = 0$ 。

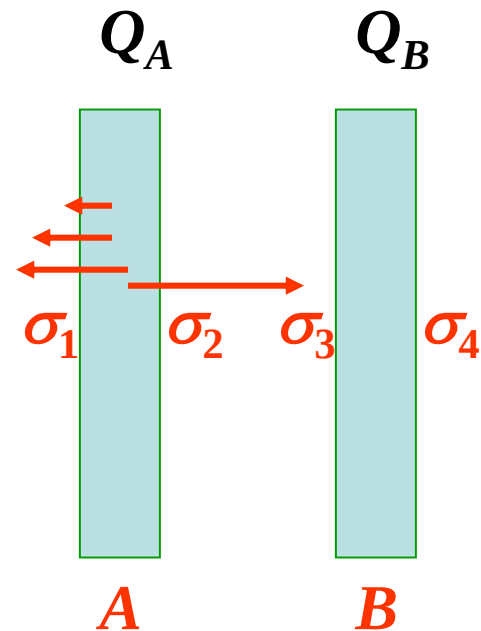
$$E_A = \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0$$

$$E_B = \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0$$



$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{Q_A + Q_B}{2S}$$

$$\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q_A - Q_B}{2S}$$

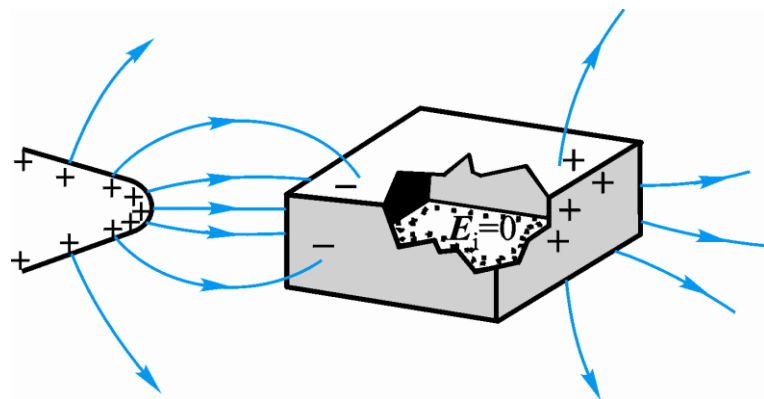


三、静电屏蔽

1. 空腔内无电荷

- 导体内部场强处处为零, 空腔内场强处处为零。
- 空腔内表面无电荷。
- 空腔导体外的电场由空腔导体外表面的电荷分布和其他带电体的电荷分布共同决定。

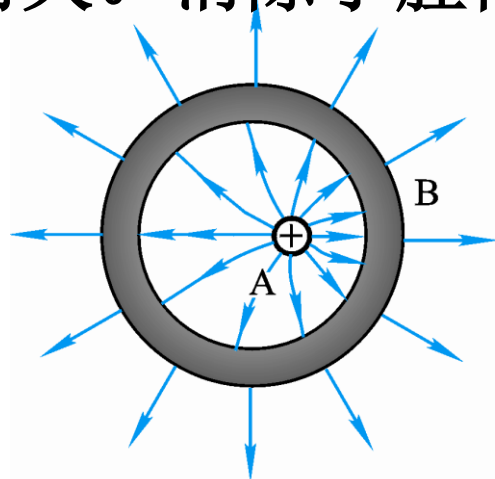
空腔内场强为零的结果不受外电场影响



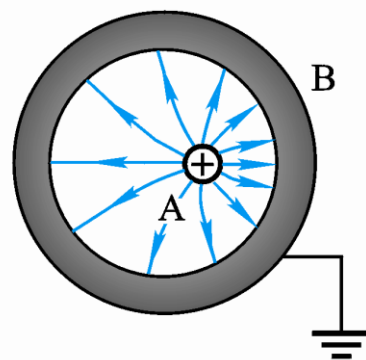
2. 空腔内有电荷 q

- 导体内部场强处处为零。导体壳为等势体。
- 腔内场强由腔内带电体和空腔内表面的电荷分布所决定，而与腔外（包括空腔外表面）电荷分布无关。
- 电荷分布在导体内外两个表面，内表面感应电荷 $-q$ 。外表面电荷分布与实心导体相同。

当空腔导体接地，外表面感应电荷被中和，外面电场消失。消除了腔内电荷对外界的影响。



(a)



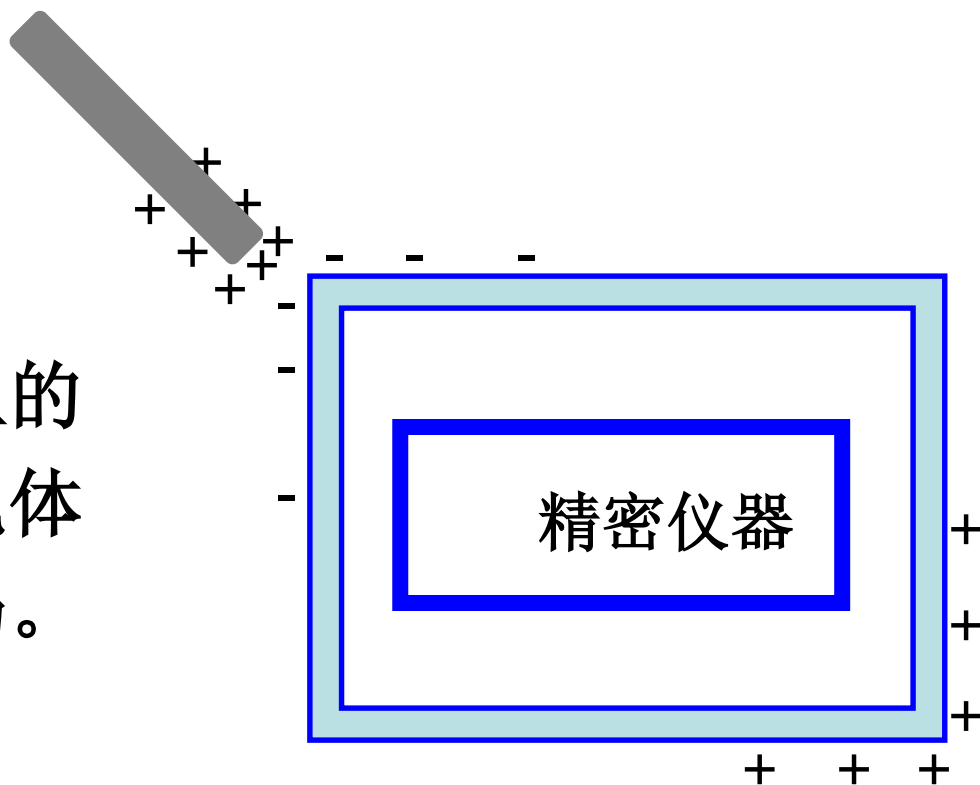
(b)

3.静电屏蔽

根据导体空腔的电学性质；可以利用空腔导体对腔内、外进行静电隔离。

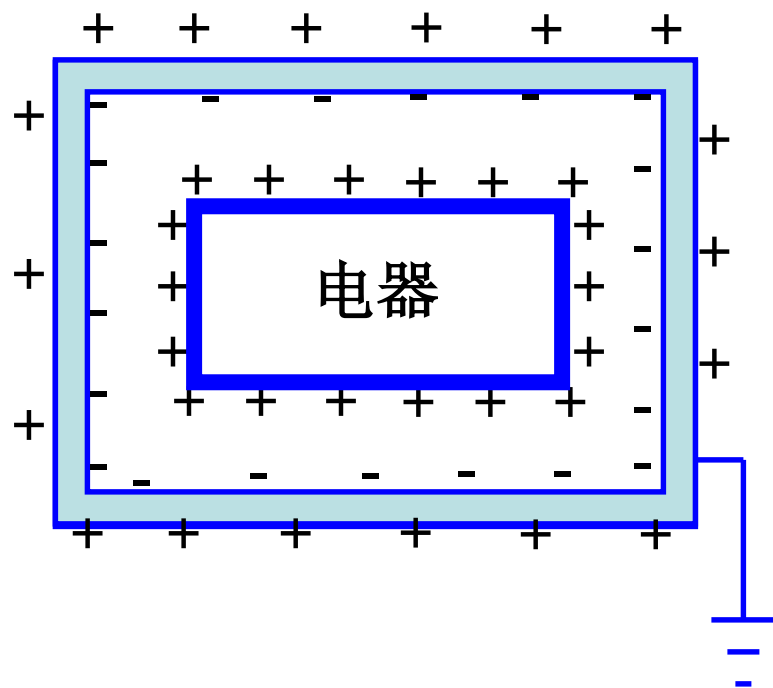
(1) 空腔导体起到屏蔽外电场的作用。

实质是：导体外表面上的感应电荷抵消外部带电体在腔内空间激发的电场。



(2) 接地的空腔导体
可以屏蔽内、外电场的
影响。

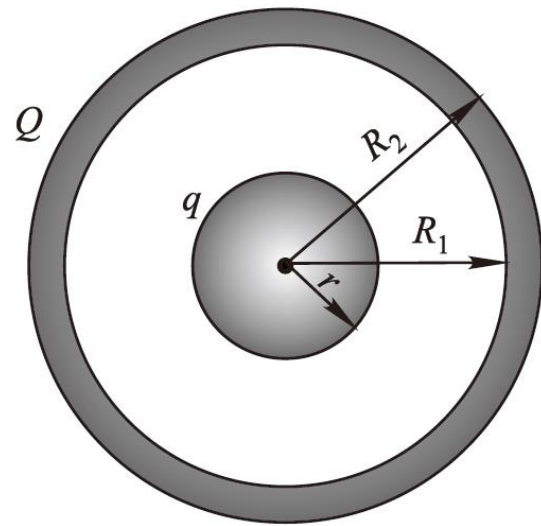
实质是导体内表面上的感
应电荷抵消内部带电体在
腔外空间激发的电场。



例20 在内外半径分别为 R_1 和 R_2 的导体球壳内，有一个同心的半径为 r 的小球，求：(1)小球的电势以及球壳内、外表面的电势；(2)小球和球壳的电势差；(3)若球壳接地，再求小球与球壳的电势差？

解：(1) 静电平衡时，导体（净）电荷只能分布在导体表面上。

- 小球的电荷只可能在球的表面。
- 球壳有两个表面，电荷分布在内、外两个表面。

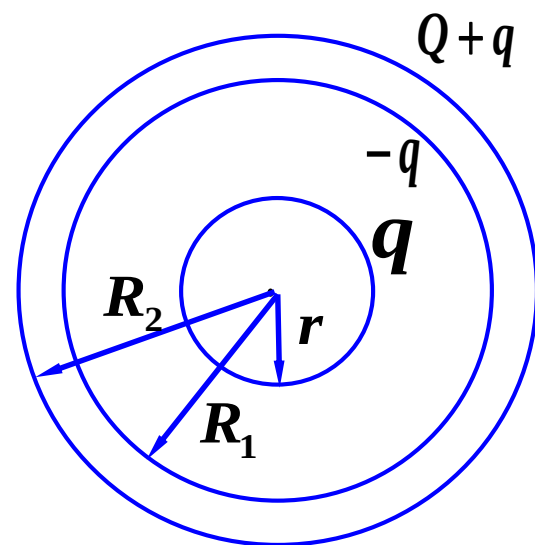
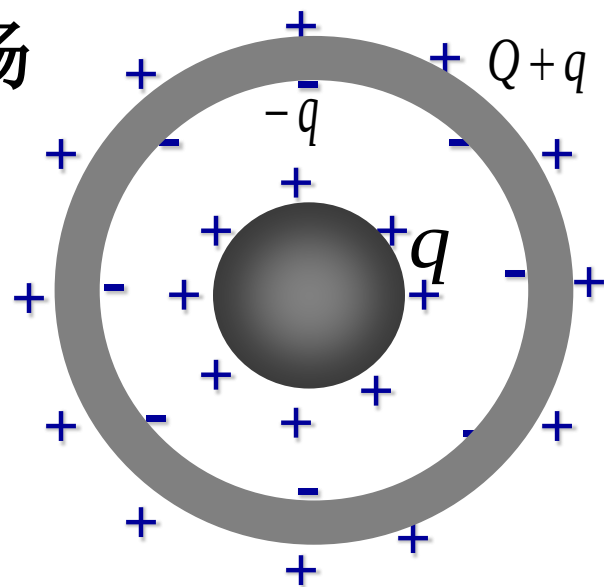


• 由于A、B对称中心重合，电荷及场分布应该对该中心是球对称。

➤ 电荷在导体表面均匀分布

按照高斯定理和电荷守恒定律，
电荷分布如图所示

可以等效为真空中三个中心相
互重合的均匀带电球面。



利用叠加原理求电势

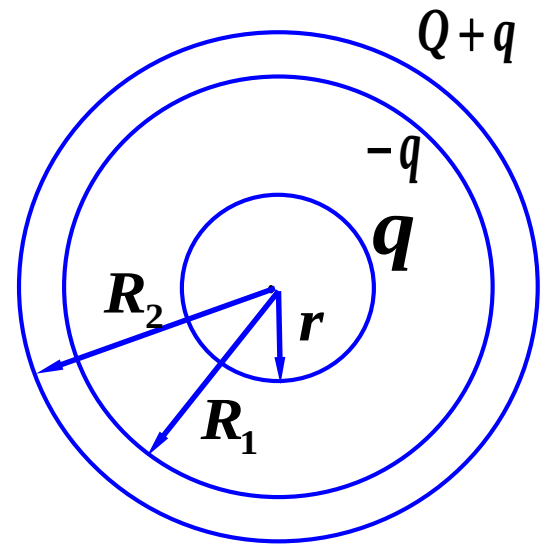
$$V_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r} - \frac{q}{R_1} + \frac{q+Q}{R_2} \right)$$

$$V_{R_1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R_1} - \frac{q}{R_1} + \frac{q+Q}{R_2} \right)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q+Q}{R_2}$$

$$V_{R_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R_2} - \frac{q}{R_2} + \frac{q+Q}{R_2} \right)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q+Q}{R_2}$$



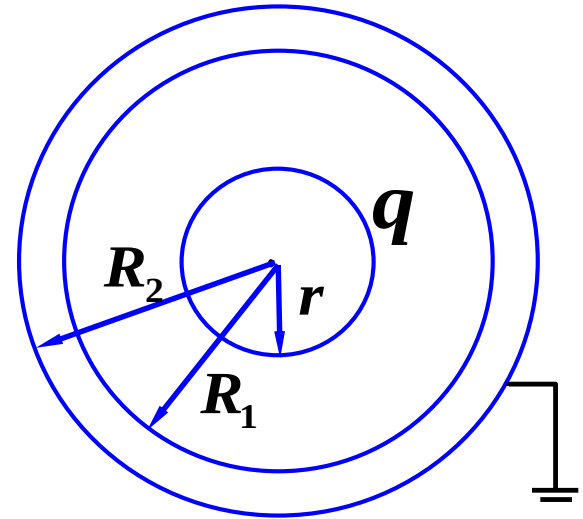
(2) 两球的电势差为
$$V_r - V_R = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1} \right)$$

(3) 若B接地，
球壳外表面的电荷将消失。

$$V_r = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1} \right)$$

$$V_{R_1} = V_{R_2} = 0$$

$$V_r - V_R = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1} \right) \quad \text{电势差不变}$$



思考：若A、B用导线连接，结果如何？

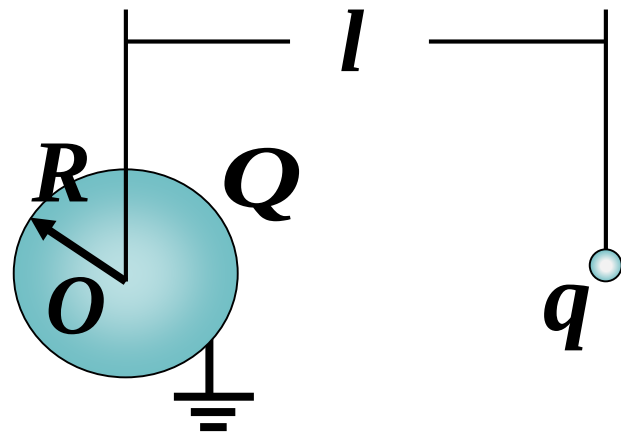
例21 接地导体球附近有一点电荷, 如图所示, 求导体上感应电荷的电荷量。

解: 接地 即 $V = 0$

设: 感应电荷量为 Q ,
由于导体是个等势体
球心的电势为0, 则

$$\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} = 0$$

$$Q = -\frac{R}{l} q$$



§ 7 电容器的电容

一、孤立导体的电容

孤立导体的电势与电荷量有关；

电荷量相同时不同形状和大小的孤立导体电势不同，
但是

$$V \propto q$$

定义 $C \equiv \frac{q}{V}$ ——孤立导体的电容

电容只与导体的几何因素（及周围介质）有关，反映导体带电多少的本领——固有的容电本领

SI: F(法拉)

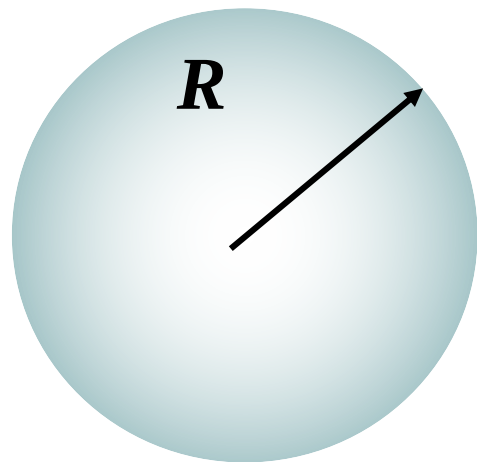
$$1\text{F} = 10^6 \mu\text{F} = 10^{12} \text{pF}$$

真空中孤立导体球的电容

设导体球半径为 R ，带电荷为 q 。

导体球电势为
$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

导体球电容为
$$C = \frac{q}{V} = 4\pi\epsilon_0 R$$



对半径如地球一样的导体球，其电容为

$$C_E = 4\pi\epsilon_0 R_E = 7.11 \times 10^{-4} \text{ F}$$

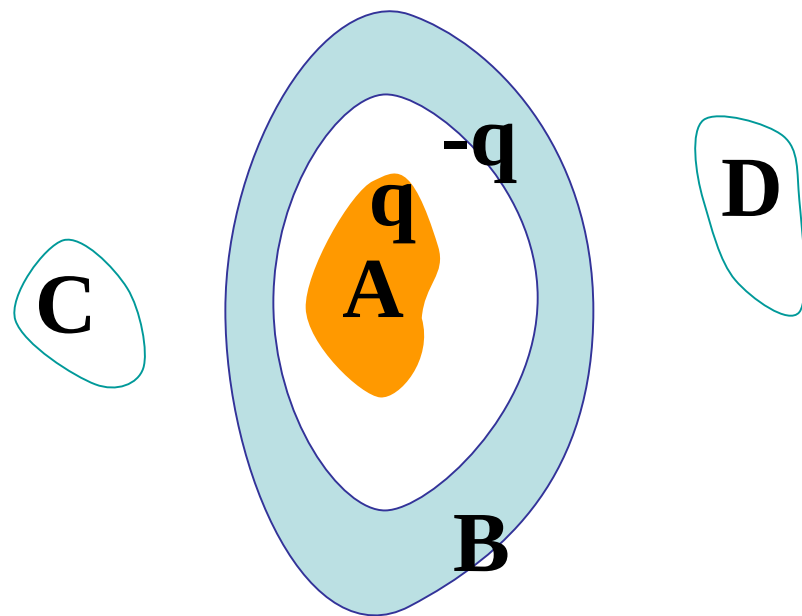
二、电容器的电容

带电导体周围的电场、电势会受附近导体的影响

为消除这种影响可以用一个封闭的导体包裹该导体

$$q \uparrow \rightarrow V_A - V_B \uparrow$$

$$C = \frac{q}{V_A - V_B}$$



导体A,B构成一对电容器

两导体组（A、B）电容器

定义：
$$C = \frac{q}{V_A - V_B} = \frac{q}{\Delta V_{AB}}$$

电容器**电容**只与导体组的几何构形（及周围空间介质）有关，与带电多少无关。

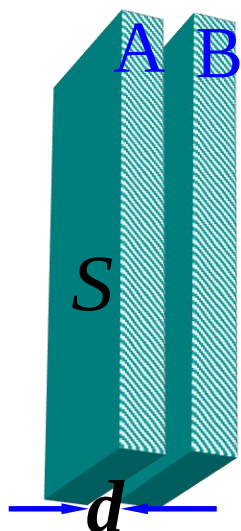
实验证明，充满电介质时电容器的电容 C 为两极板间为真空时电容 C_0 的 ε_r 倍：

$$C = \varepsilon_r C_0 \quad (\text{适用于任何形状的电容器})$$

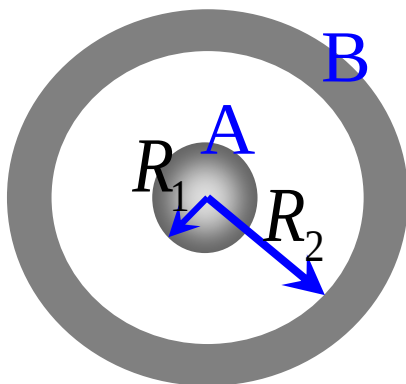
ε_r 称为介质的**相对电容率**或**相对介电常量**。

- 几种常见电容器

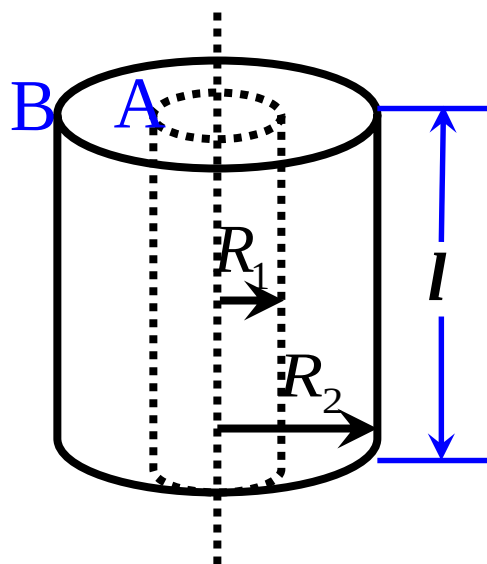
平板电容器



球形电容器



圆柱形电容器



- 电容器电容的计算:

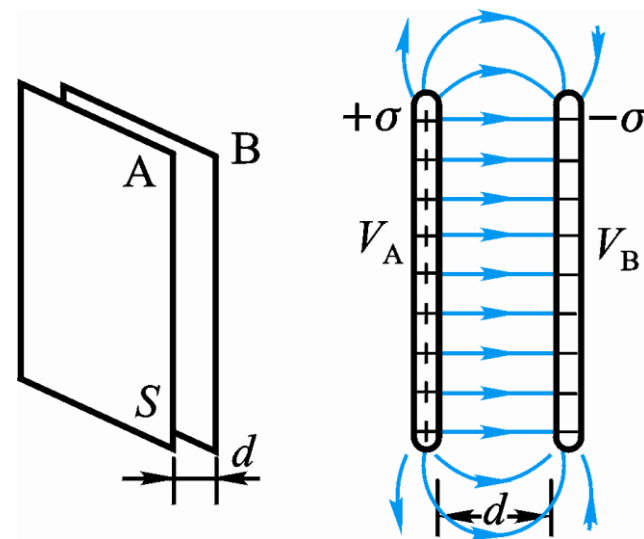
先假设电容器带电 $\pm q$ ，求出两个极板的电势差 ΔV_{AB} ，按定义求电容 C 。

电容器的符号: 

例22 求平行板电容器的电容

解: $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{q}{\epsilon_0 S}$

$$V_A - V_B = \int_0^d \vec{E} \cdot d\vec{l} = Ed = \frac{qd}{\epsilon_0 S}$$



电容: $C = \frac{q}{V_A - V_B} = \frac{\epsilon_0 S}{d}$

$$C \propto S$$

$$C \propto \frac{1}{d}$$

可变电容器



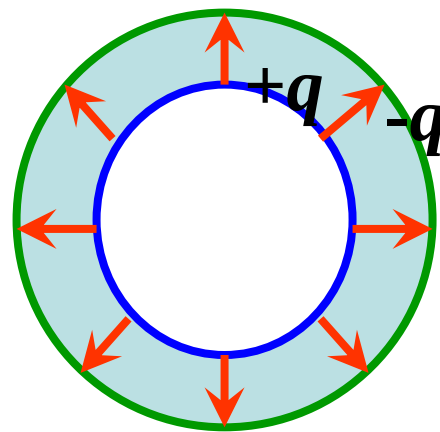
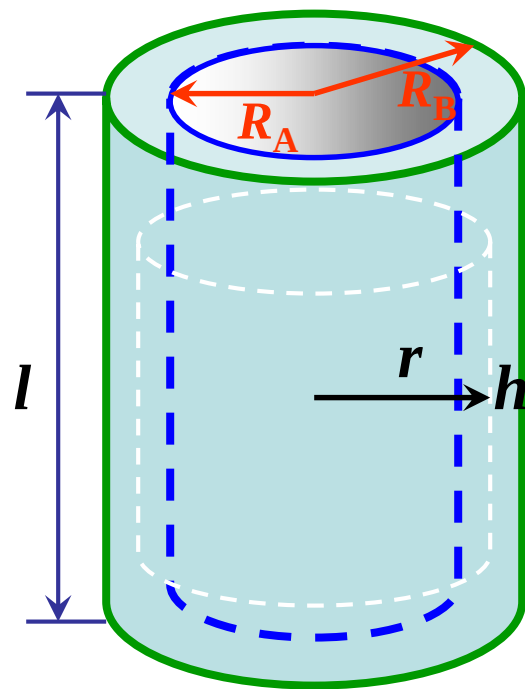
例23 求圆柱形电容器的电容

解：由高斯定理 $E \cdot 2\pi rh = \frac{q}{\varepsilon_0 l} h$

$$E = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 rl} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

$$\begin{aligned}\Delta V &= \int_{R_A}^{R_B} E \cdot dr = \int_{R_A}^{R_B} \frac{q dr}{2\pi\varepsilon_0 l r} \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{R_B}{R_A}\end{aligned}$$

$$\text{电容: } C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{2\pi\varepsilon_0 l}{\ln \frac{R_B}{R_A}}$$



例24 求球形电容器的电容

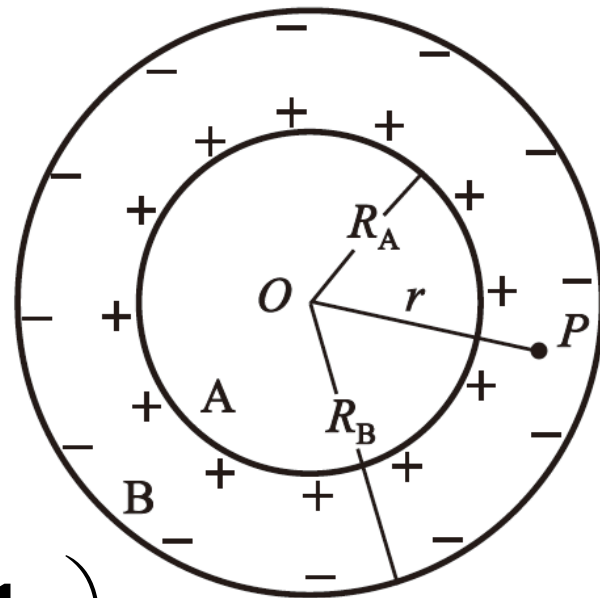
解:

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\Delta V = \int_{R_A}^{R_B} \frac{q dr}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_B} \right)$$

$$C = \frac{q}{\Delta V} = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_A R_B}{R_B - R_A}$$

$$R_B \rightarrow \infty, \quad C = 4\pi\epsilon_0 R_A$$



如果两极板间充满相对电容率为 ϵ_r 的电介质，
各种电容器的电容 为

平板电容器:
$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$$

球形电容器:
$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon_r \frac{R_A R_B}{R_B - R_A}$$

圆柱形电容器:
$$C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r l}{\ln \frac{R_B}{R_A}}$$

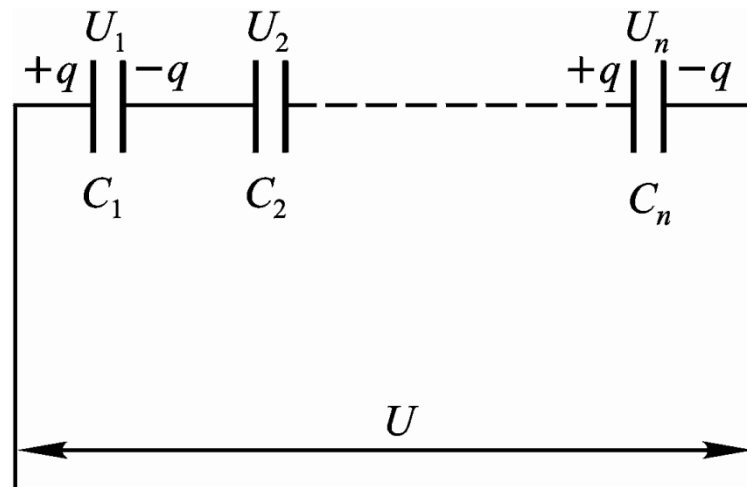
三、电容器的串联和并联

电容器的性能指标：电容和耐压，如**100 μF /25 V**。

1. 串联电容器

设各电容器带电荷量为 q

$$U_1 = \frac{q}{C_1}, U_2 = \frac{q}{C_2}, \dots$$



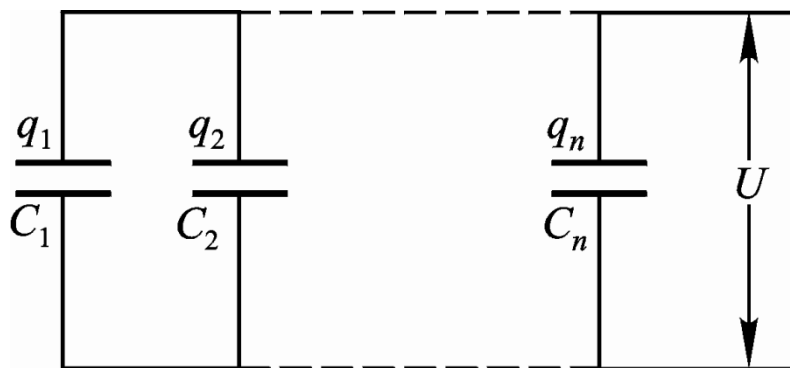
$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} \right) q$$

等效电容：

$$\frac{1}{C} = \frac{U}{q} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$$

2. 并联电容器

$$q_1 = C_1 U, q_2 = C_2 U, \dots$$



总电荷：

$$q = q_1 + q_2 + \dots + q_n = (C_1 + C_2 + \dots + C_n) U$$

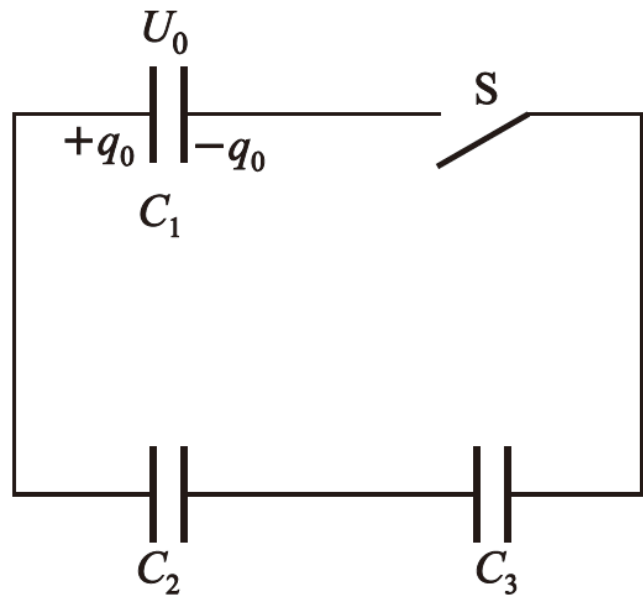
等效电容：

$$C = \frac{q}{U} = C_1 + C_2 + \dots + C_n = \sum_{i=1}^n C_i$$

例25 如图所示三个电容器，当电键S打开时，将 C_1 充电到电势差 U_0 ，然后断开电源，并闭合电键S。求各电容器上的电势差。

解： 在S闭合前， C_2 ， C_3 的电量为0， C_1 的电量

$$q_0 = C_1 U_0$$



在S闭合后， C_1 的电量 q_1 ， C_2 ， C_3 的电量为 q_2

$$\Rightarrow \quad q_0 = q_1 + q_2 \quad \frac{q_0}{C_1} = \frac{q_1}{C_2} + \frac{q_2}{C_3}$$

联立解得

$$q_1 = \frac{C_1^2(C_2 + C_3)}{C_1C_2 + C_2C_3 + C_3C_1} U_0$$

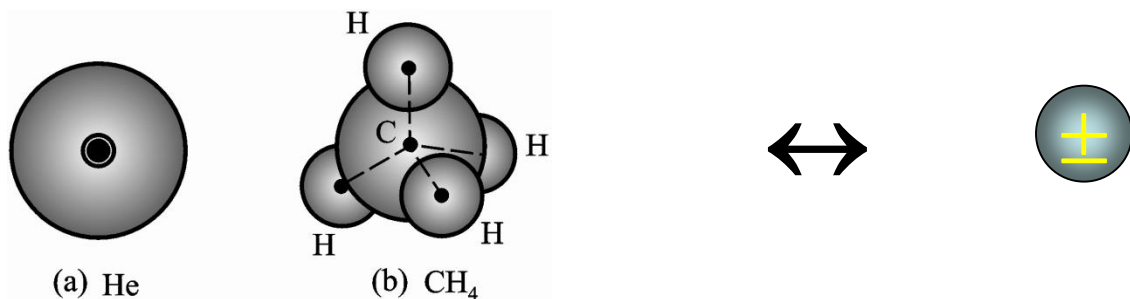
$$q_2 = \frac{C_1C_2C_3}{C_1C_2 + C_2C_3 + C_3C_1} U_0$$

根据 $U = \frac{q}{C}$ 可得各电容器上的电势差

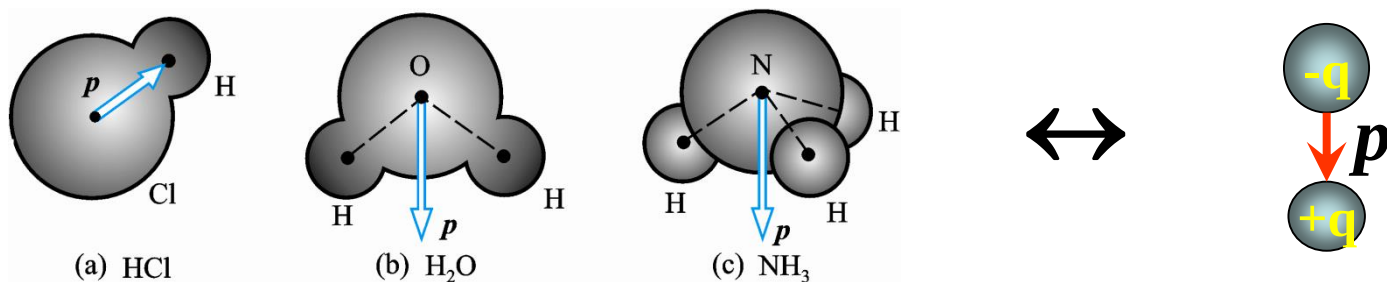
§ 8 静电场中的电介质

一、电介质的电结构

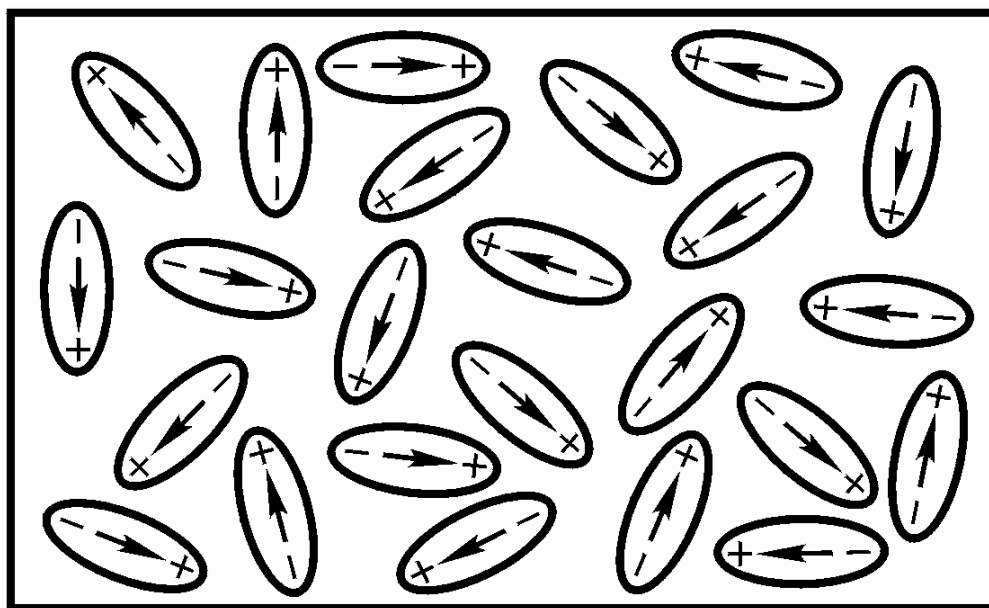
无极分子：分子的正、负电荷中心在无外场时重合。
不存在固有分子电偶极矩。



有极分子：分子的正、负电荷中心在无外场时不重合，分子存在固有电偶极矩。



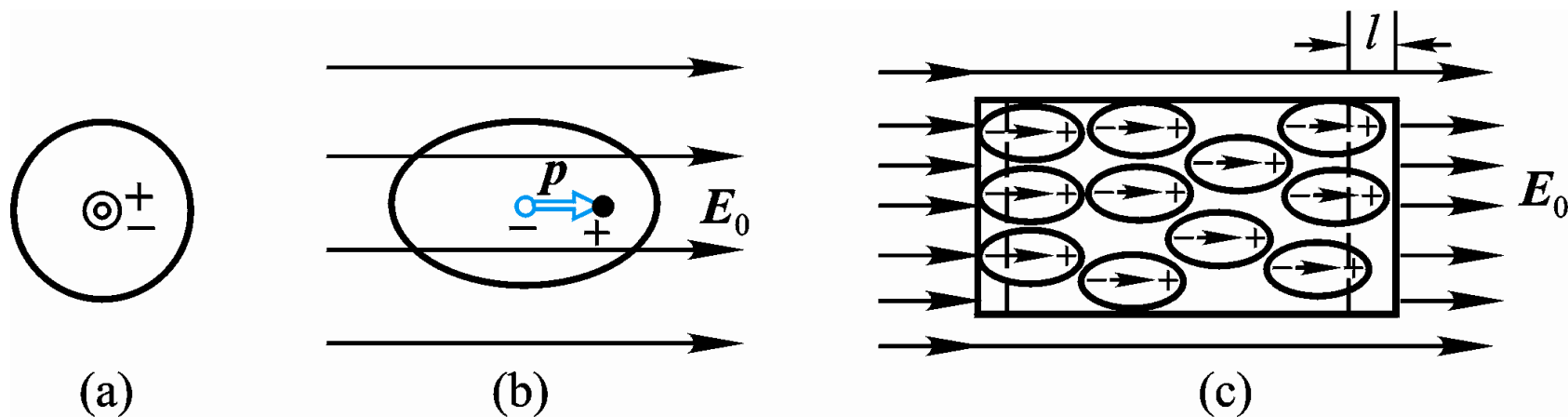
在无外电场时，无论哪种电介质，整体都呈现电中性。



二、电介质的极化

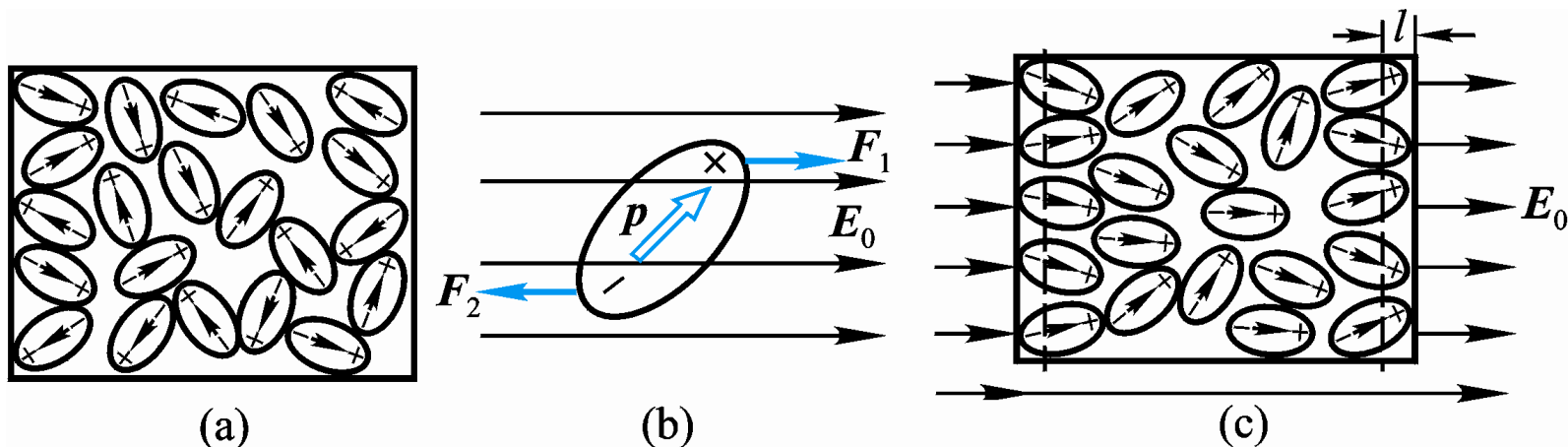
在外电场作用下，介质中出现净电荷**极化电荷**（或**束缚电荷**）的现象称**电介质的极化**。

1. 无极分子电介质的位移极化



无极分子在外场的作用下正负电荷中心发生偏移而产生的极化称为**位移极化**。

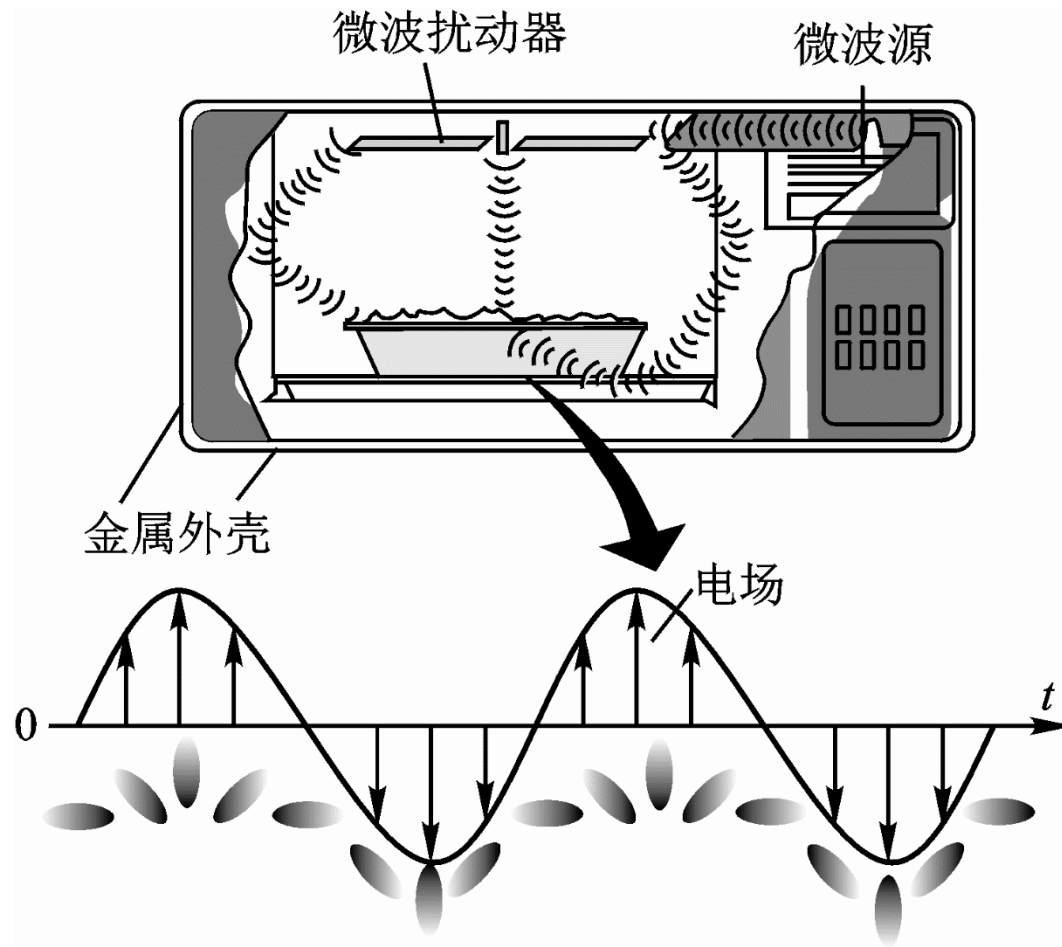
2. 有极分子电介质的取向极化



$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$$

有极分子在外场中发生偏转而产生的极化称为取向极化。

家用微波炉加热的原理——介质分子的反复极化



三、电极化强度

电极化强度矢量 $\vec{P}$ 是反映电介质极化程度的物理量。

定义:
$$\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}}{\Delta V} \quad (\text{C} \cdot \text{m}^{-2})$$

真空中:
$$\vec{P} = 0$$

均匀极化:
$$\vec{P} = \vec{c}$$

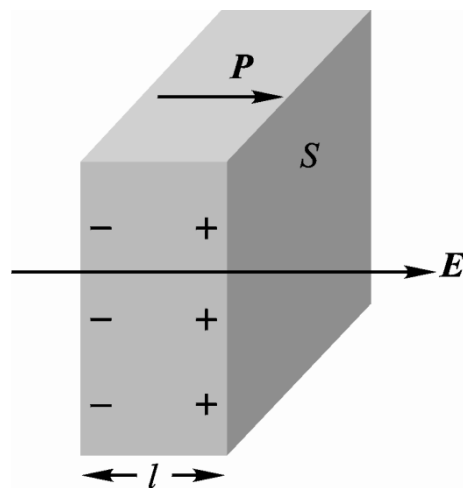
四、电极化强度与极化电荷的关系

在均匀介质中，极化电荷只出现在介质表面或两种介质的分界面上。

设一均匀电介质薄片（ S 、 l ）置于电场（ E ）中，表面将出现极化电荷。

$$\sum \vec{p} = q'l$$

$$P = |\vec{P}| = \left| \frac{\sum \vec{p}}{\Delta V} \right| = \frac{q'l}{Sl} = \sigma'$$



一般情形： $\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{e}_n = P \cos \theta = P_n$

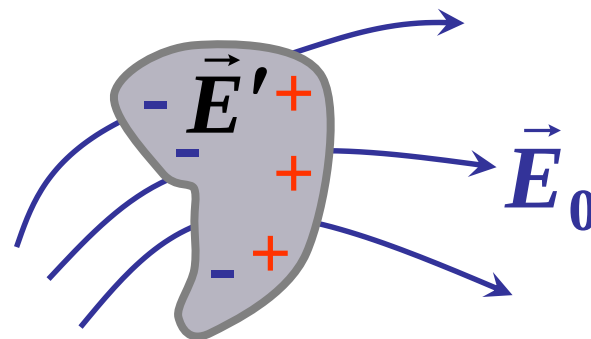
$\vec{e}_n$ 为薄片表面法向单位矢量

五、介质中的静电场

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

q_0 源电荷
(自由电荷)

q' 极化电荷



实验表明： 对于各向同性的电介质，在 E_0 不太大的情况下，有

$$\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E} \quad (\chi_e \text{ 称为介质的极化率})$$

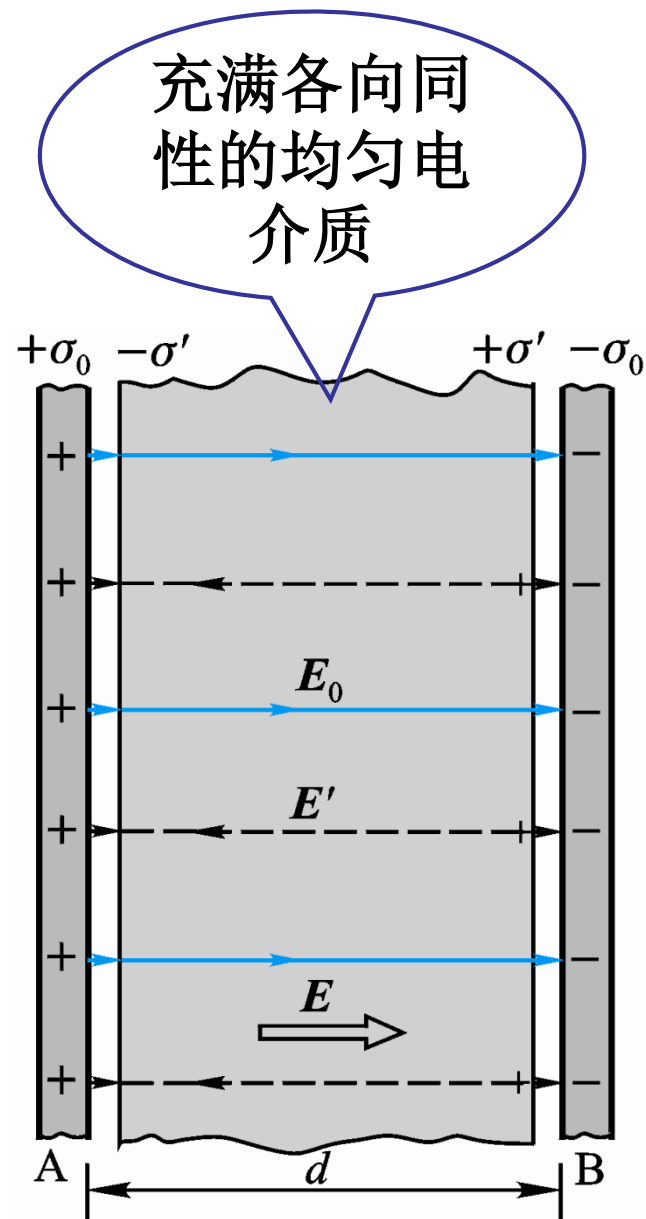
$$E = E_0 - E' = \frac{\sigma}{\epsilon_0} - \frac{\sigma'}{\epsilon_0}$$

$$= E_0 - \frac{P}{\epsilon_0} = E_0 - \chi_e E$$

$$\therefore E = \frac{E_0}{1 + \chi_e}$$

两板间电势差：

$$U = Ed = \frac{\sigma d}{\epsilon_0(1 + \chi_e)}$$



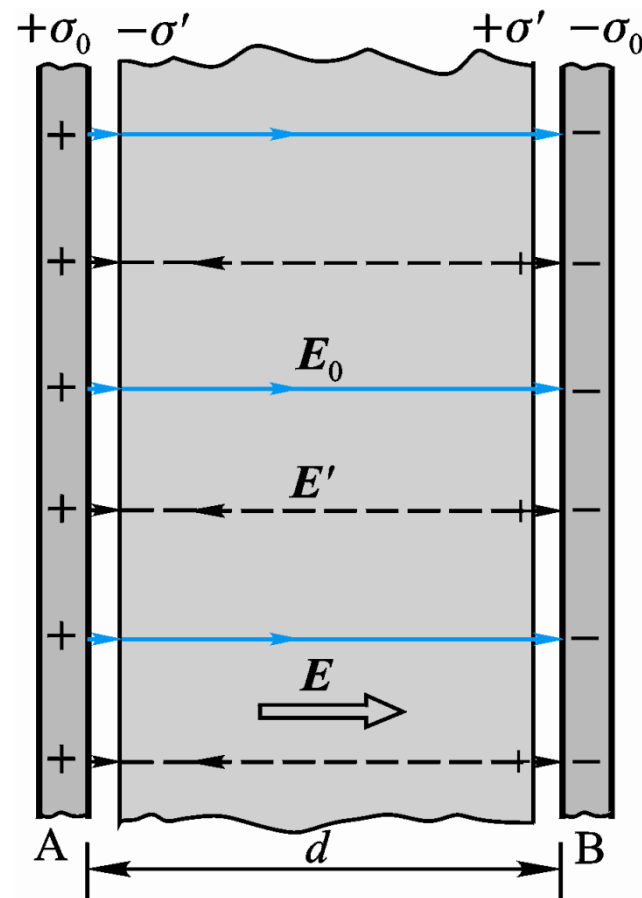
充满电介质时的电容为

$$C = \frac{q}{U} = \frac{\sigma S}{U} = \frac{\varepsilon_0(1 + \chi_e)S}{d}$$
$$= (1 + \chi_e)C_0$$

$$\varepsilon_r = 1 + \chi_e \quad \text{普遍适应}$$

$$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0 = (1 + \chi_e)\varepsilon_0$$

电容率或介电常量



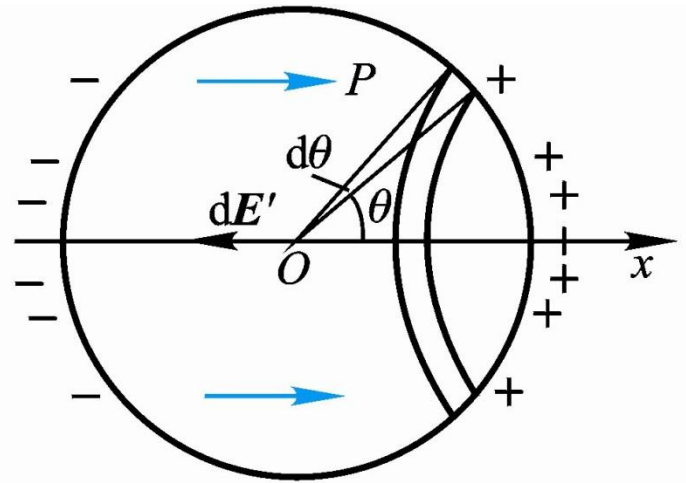
例27 一均匀电介质球（半径 R ）发生均匀极化，电极化强度为 $\vec{P}$ ，求：（1）极化电荷在中心产生的电场；（2）若该电介质球是放在均匀的外电场 E_0 中，求电介质球内的场强。

解：（1） $\sigma' = P \cos \theta$

极化电荷关于 z 轴对称。

对 $\theta \rightarrow \theta + d\theta$ 的圆环：

$$dE'_z = -dE' \cos \theta = -\frac{dq'}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos \theta$$

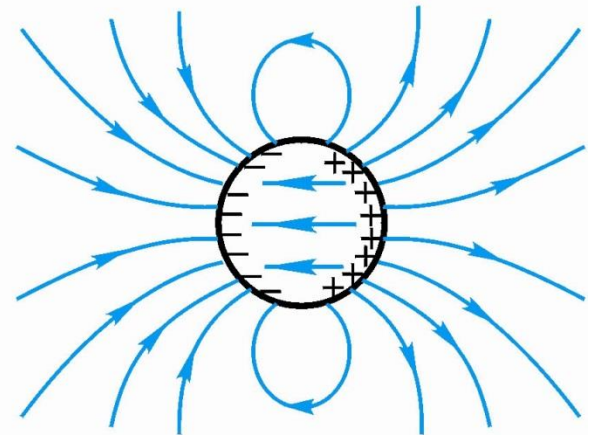
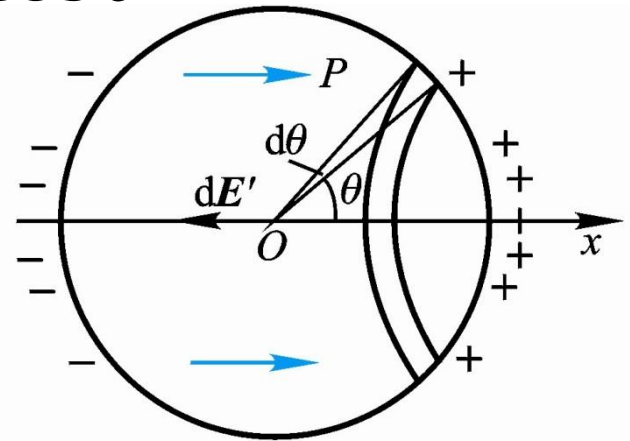


$$dE'_z = -dE' \cos \theta = -\frac{dq'}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos \theta$$

$$dE'_z = -\frac{\sigma' (2\pi R \sin \theta)(R d\theta)}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos \theta$$

$$E'_z = \int dE'_z = -\frac{P}{3\epsilon_0}$$

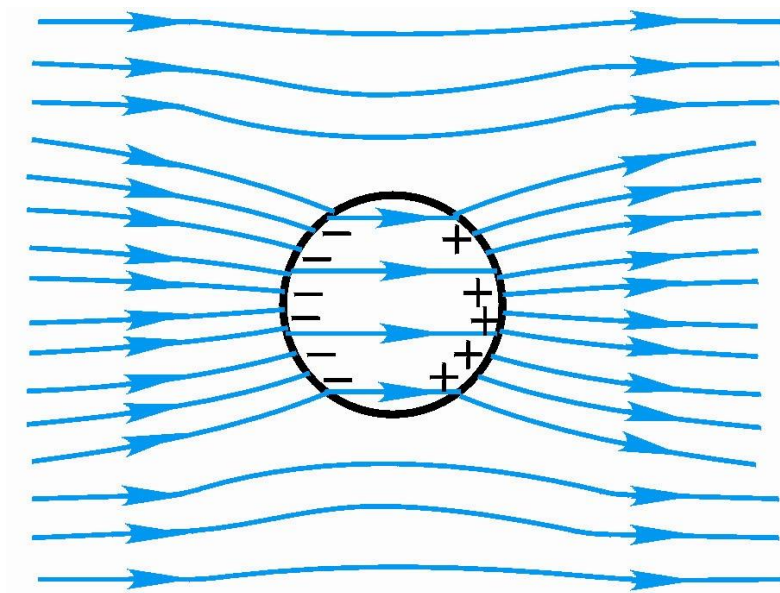
$$\vec{E}' = -\frac{\vec{P}}{3\epsilon_0}$$



(2) 介质球内的场强: $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$

$$\vec{E}' = -\frac{\vec{P}}{3\epsilon_0} \quad P = \chi_e \epsilon_0 E$$

$$\begin{aligned} E &= E_0 - \frac{P}{3\epsilon_0} \\ &= \frac{3}{\epsilon_r + 2} E_0 < E_0 \end{aligned}$$



介质球放入一均匀电场后，电场线发生弯曲。

§ 9 有电介质时的高斯定理和环路定理 电位移

一、有电介质时的高斯定理 电位移

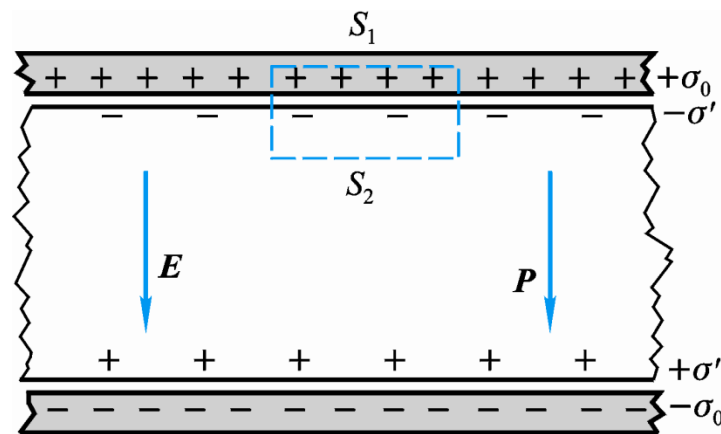
真空中的高斯定理： $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i$

介质中的高斯定理： $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} (\sum q_0 + \sum q')$

$$\vec{E} \leftarrow q_0 + q' \leftarrow \vec{P}$$

考虑无限大平板电容器中充满均匀电介质。

设两极板所带自由电荷的面密度分别为 $\pm\sigma_0$ ，电介质两表面上分别产生极化电荷，面密度为 $\pm\sigma'$ 。



作一圆柱形闭合面，上下底面与极板平行，则有

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} (\sigma_0 S_1 - \sigma' S_2)$$

$$\sigma' = P \quad \Rightarrow \quad \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = \oint_{S_2} \vec{P} \cdot d\vec{S} = PS_2 = \sigma' S_2$$

$$\Rightarrow \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma_0 S_1 - \frac{1}{\epsilon_0} \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

$$\Rightarrow \oint_S (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = q_0$$

电位移矢量(electric displacement):

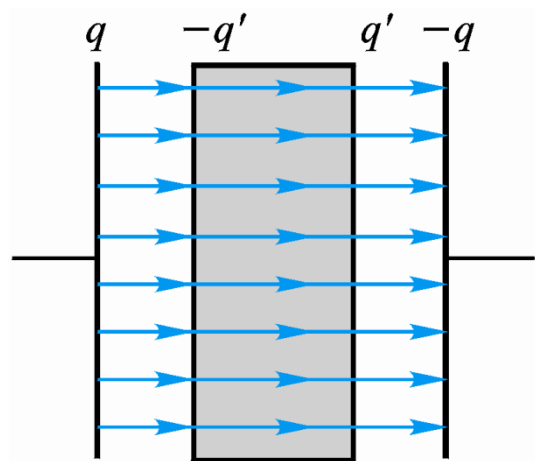
$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\Rightarrow \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_0 \quad \text{有电介质时的高斯定理}$$

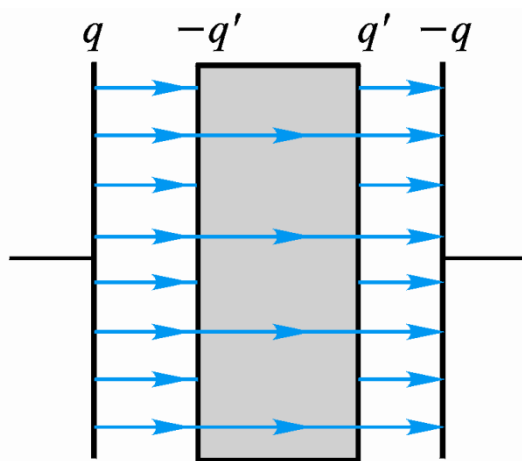
$\vec{D}$ 线起始于正自由电荷，终止于负自由电荷
在没有自由电荷处不中断。

$\vec{D}$ 线分布由 q_0 、 q' 共同决定。

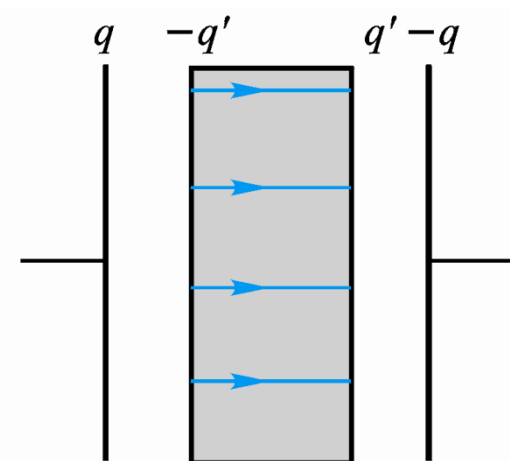
电位移线与电场线



(a) D 线均匀分布



(b) 电介质内部 E 线较稀疏



(c) P 线只在电介质内部

二、 $\vec{D}$ 、 $\vec{E}$ 、 $\vec{P}$ 三矢量之间的关系

对于各向同性的电介质：

$$\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{D} = (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \epsilon_0 \vec{E} + \chi_e \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

$$\vec{P} = (\epsilon_r - 1) \epsilon_0 \vec{E}$$

三、有电介质时的环路定理

无论是自由电荷还是极化电荷，从激发电场的角度看，它们所激发的静电场特性应是一样的，所以有电介质存在时，电场强度的环路定理仍然成立。

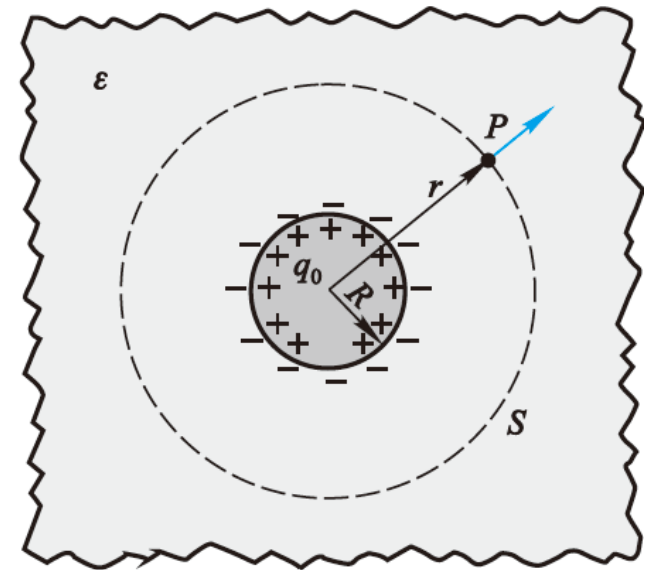
$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$\vec{E}$ 是所有电荷（自由电荷和极化电荷）激发的合电场强度。

例28 金属球半径为 R ，带电荷 q_0 ，浸泡在均匀“无限大”电介质中（电容率为 ε ），求球外任一点 P 处的电场场强及极化电荷分布。

解： $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = 4\pi r^2 \cdot D = q_0$

$$D = \frac{q_0}{4\pi r^2}$$



$$E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{q_0}{4\pi\varepsilon r^2} = \frac{q_0}{4\pi\varepsilon_r \varepsilon_0 r^2} = \frac{E_0}{\varepsilon_r} \quad \text{方向: } \vec{e}_r$$

电场强度减弱到真空时的 $\frac{1}{\varepsilon_r}$

例29 电容器面积 S ，中间有两层电介质（电容率 ϵ_1 、 ϵ_2 ，厚度 d_1 、 d_2 ），自由电荷密度 $\pm\sigma$ 。求（1）在各层电介质里的电位移和电场强度；（2）两层电介质表面的极化电荷面密度；（3）电容器的电容。

解：（1）作闭合曲面 S_1 ，由高斯定理：

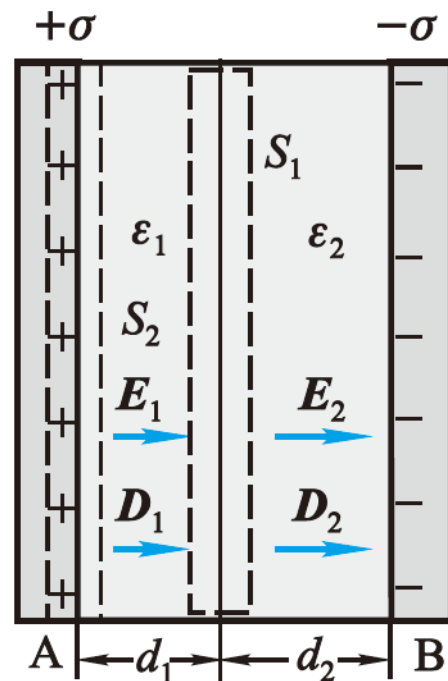
$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = -D_1 S + D_2 S = 0$$

作闭合曲面 S_2 ，由高斯定理：

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = -D_1 S = \sigma S$$

$$\Rightarrow D_1 = D_2 = \sigma$$

$$E_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_1} \quad E_2 = \frac{\sigma}{\epsilon_2}$$



电位移大小相等
电场强度大小不等

$$(2) \quad E_1 = E_0 - E'_1$$

$$\frac{\sigma}{\varepsilon_1} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} - \frac{\sigma'_1}{\varepsilon_0} \Rightarrow \sigma'_1 = \sigma \left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1} \right)$$

$$\text{同理} \quad \sigma'_2 = \sigma \left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_2} \right)$$

$$(3) \quad \Delta U = E_1 d_1 + E_2 d_1 = \sigma \left(\frac{d_1}{\varepsilon_1} + \frac{d_2}{\varepsilon_2} \right)$$

$$\Rightarrow C = \frac{\sigma S}{\Delta U} = \frac{S}{\frac{d_1}{\varepsilon_1} + \frac{d_2}{\varepsilon_2}}$$

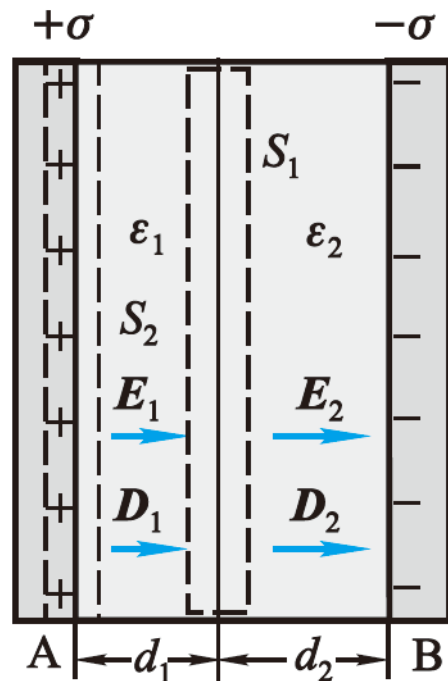
$$C = \frac{S}{\frac{d_1}{\epsilon_1} + \frac{d_2}{\epsilon_2}} \quad \text{整理得} \quad \frac{1}{C} = \frac{d_1}{\epsilon_1 S} + \frac{d_2}{\epsilon_2 S}$$

讨论 把每层看作一个电容器

$$C_1 = \frac{\epsilon_1 S}{d_1} \quad C_2 = \frac{\epsilon_2 S}{d_2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

即：等效于两个电容器的串联



§ 10 静电场的能量

带电体系的静电能：

把带电系统的电荷分裂到彼此相距无限远的状态中静电场力做正功，或把电荷从无限远离的状态聚合成带电系统的过程中，外力克服静电力做功，

电容器的放电过程：把静电能即电场的能量转化为其他形式的能量。

电容器的充电过程：把其他形式的能量转化为静电能即电场的能量。

以平行板电容器充电为例：
设某时刻两极板已带有电荷 $\pm q$ ，
电势差为 $V_1' - V_2'$

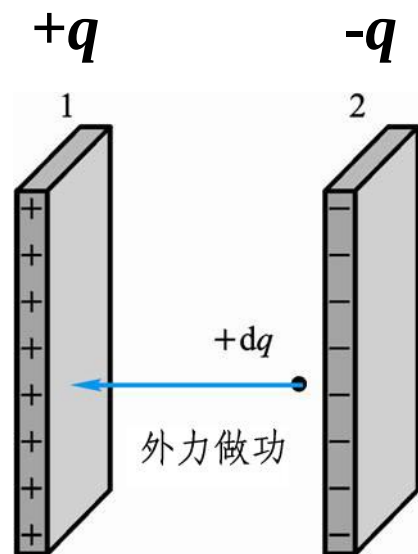
再把电荷 $+dq$ 从极板2移到极板1，
外力克服电场力做功为

$$dA = (V_1' - V_2')dq$$

$$\because V_1' - V_2' = \frac{q}{C} \quad \therefore dA = \frac{q}{C} dq$$

电容器从 $q=0$ 充电至 $q=Q$ 时，外力做的总功为

$$A = \int dA = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$



$$Q = CU$$

$$\because Q = C(V_1 - V_2)$$

电容器储存的静电能：

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} Q(V_1 - V_2) = \frac{1}{2} C(V_1 - V_2)^2$$

适用于任何形状的电容器。

带电体系的电能是储存在电场中的，静电能即电场的能量。

平行板电容器：

$$C = \frac{\varepsilon S}{d} \quad V_1 - V_2 = Ed$$

$$W = \frac{1}{2} C (V_1 - V_2)^2 = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 S d = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 V$$

(电容器体积： $V = Sd$)

电场的能量密度：
(适用于任何电场)

$$w_e = \frac{W}{V} = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 = \frac{1}{2} D E$$

电场的能量密度:

$$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 = \frac{1}{2} D E$$

任一带电体系的总能量:

$$W = \int_V w_e dV = \int_V \frac{1}{2} \varepsilon E^2 dV$$

例30 计算均匀带电球体的电场能量。设球的半径为 R ，所带电荷量为 q ，球外为真空。

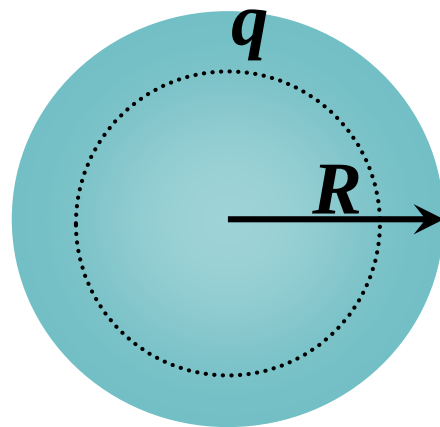
解：

$$\rho = \frac{q}{4\pi R^3/3}$$

$$E_1 \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{4\pi R^3/3} \frac{4\pi r^3/3}{\epsilon_0}$$

球内场强： $E_1 = \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}$

球外场强： $E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$



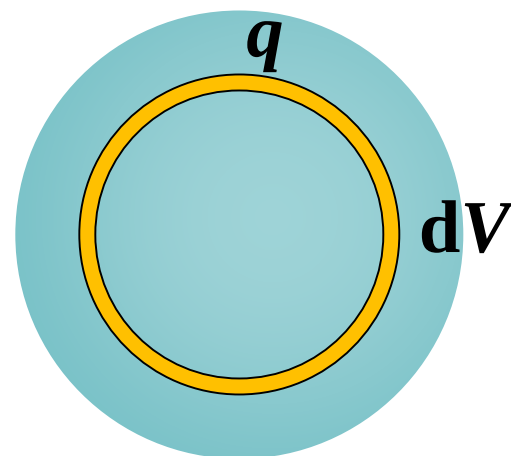
$$W = \int w_e dV$$

$$= \int_0^a \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_1^2 dV + \int_a^\infty \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_2^2 dV$$

$$= \int_0^a \frac{1}{2} \varepsilon_0 \left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr$$

$$+ \int_a^\infty \frac{1}{2} \varepsilon_0 \left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr$$

$$= \frac{q^2}{40\pi\varepsilon_0 R} + \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 R} = \frac{3q^2}{20\pi\varepsilon_0 R}$$



例31 平行板空气 (ε_0) 电容器, 面积为 S , 间距为 d , 用电源充电使两极板带有电荷 $\pm Q$ 。断开电源后再把两极板的距离拉开到 $2d$, 求: (1) 外力所做的功, (2) 两极板间的相互吸引力。

解: (1) 两极板拉开前后的电容为

$$C_1 = \frac{\varepsilon_0 S}{d} \quad C_2 = \frac{\varepsilon_0 S}{2d}$$

电容器储存的电能为

$$W_1 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S} \quad W_2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{Q^2 2d}{2\varepsilon_0 S}$$

外力所做的功为

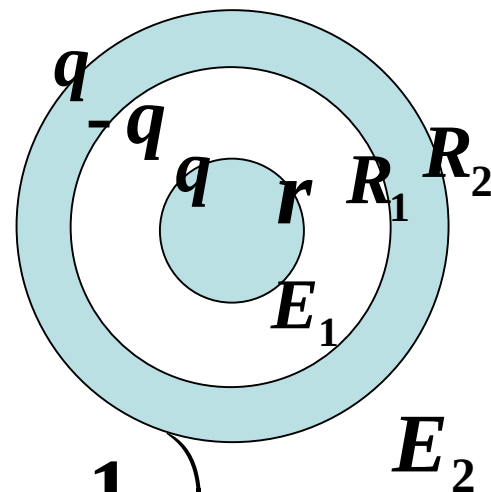
$$A = W_2 - W_1 = \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}$$

(2) 两极板间的相互吸引力:

$$F = \frac{A}{d} = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$$

思考：真空中半径为 r 的导体球，外套同心导体球壳，半径 R_1 、 R_2 ，内球带电荷 q ，讨论下列两种情况下静电能的损失：（1）球与壳用导线相连；（2）壳接地。

$$W = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int E_1^2 dV + \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int E_2^2 dV$$



$$\Delta W_1 = -\frac{1}{2} \varepsilon_0 \int E_1^2 dV = -\frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1} \right)$$

$$\Delta W_2 = -\frac{1}{2} \varepsilon_0 \int E_2^2 dV = -\frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 R_2}$$

思考：平行板电容器，面积为 S ，间距为 d ，板间充满均匀电介质 ϵ_r 。分别讨论下述两种情况外力所做的功（1）维持极板上电荷面密度 σ_0 不变而把介质取出；（2）维持两板上电压 U 不变而把介质取出。

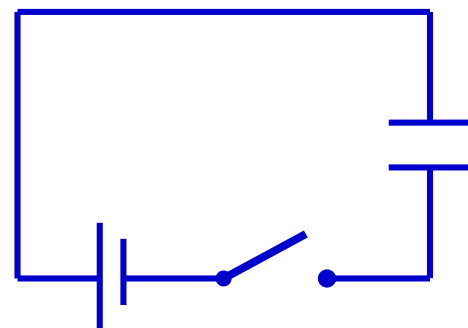
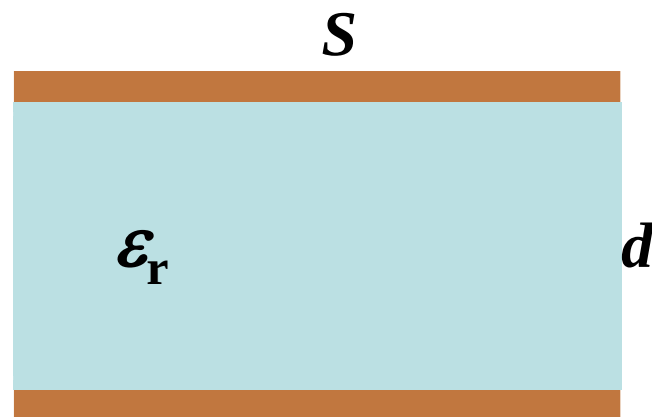
(1) Q 不变

取出前： $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$

取出后： $C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$

$$A_e = W_1 - W_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{Q^2}{C} - \frac{Q^2}{C_0} \right)$$

$$A_{\text{外}} = -A_e = \frac{\sigma_0^2 S d}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right)$$



(2) U 不变

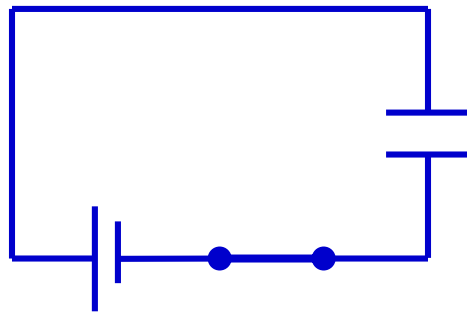
$$A_e = W_1 - W_2 = \frac{1}{2}CU^2 - \frac{1}{2}C_0U^2 = \frac{\varepsilon_0 SU^2}{2d}(\varepsilon_r - 1)$$

对电源充电: $\Delta W_{\text{电源}} = \Delta q \cdot U = (C - C_0)U^2$

$$A_{\text{外}} = W_2 - W_1 + \Delta W_{\text{电源}}$$

$$= -A_e + \Delta W_{\text{电源}} = \frac{1}{2}(C - C_0)U^2$$

$$= \frac{\varepsilon_0 SU^2}{2d}(\varepsilon_r - 1)$$

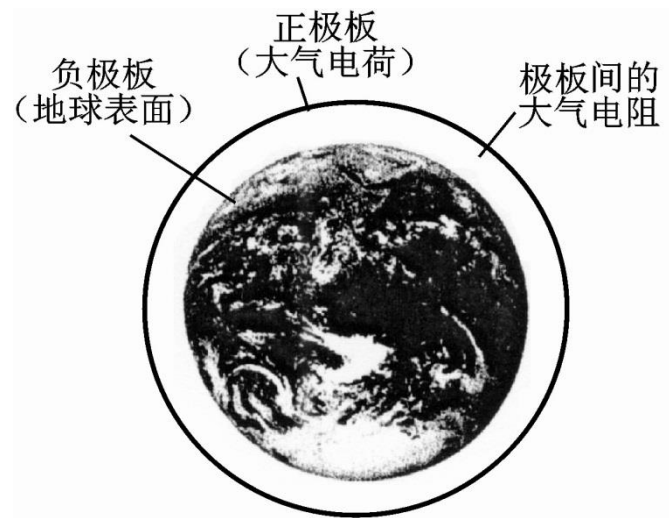


例32 物理学家开尔文把大气层构建成一个电容器的模型，地球表面是这个电容器的一块极板，带有 $5 \times 10^5 \text{ C}$ 的负电荷，大气等效为在 5 km 高的另一块极板，带正电荷，求：（1）这个球形电容器的电容；（2）地球表面的能量密度及球形电容器的电能。

解：（1）地球的半径 $r = 6400 \text{ km}$ ，电离层的高度 $h = 5 \text{ km}$ ，球形电容器的电容为

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{r(r+h)}{h} \approx 0.9 \text{ F}$$

地球表面的场强： $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$



地球表面的能量密度：

$$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 = \frac{Q^2}{32\pi^2 \varepsilon_0 r^4} = 5.4 \times 10^{-8} \text{ J/m}^3$$

球形电容器的电能：

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = 1.4 \times 10^9 \text{ J}$$